

HỆ THỐNG THÔNG MINH

Bài 3. Tính toán mềm

Giáo viên: TS. Trần Mạnh Tuấn

Bộ môn: Hệ thống thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

Email: tmtuan@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0983.668.841

Nội dung

1

Tổng quan về tính toán mềm

2

Logic mờ

3

Mạng nơron

4

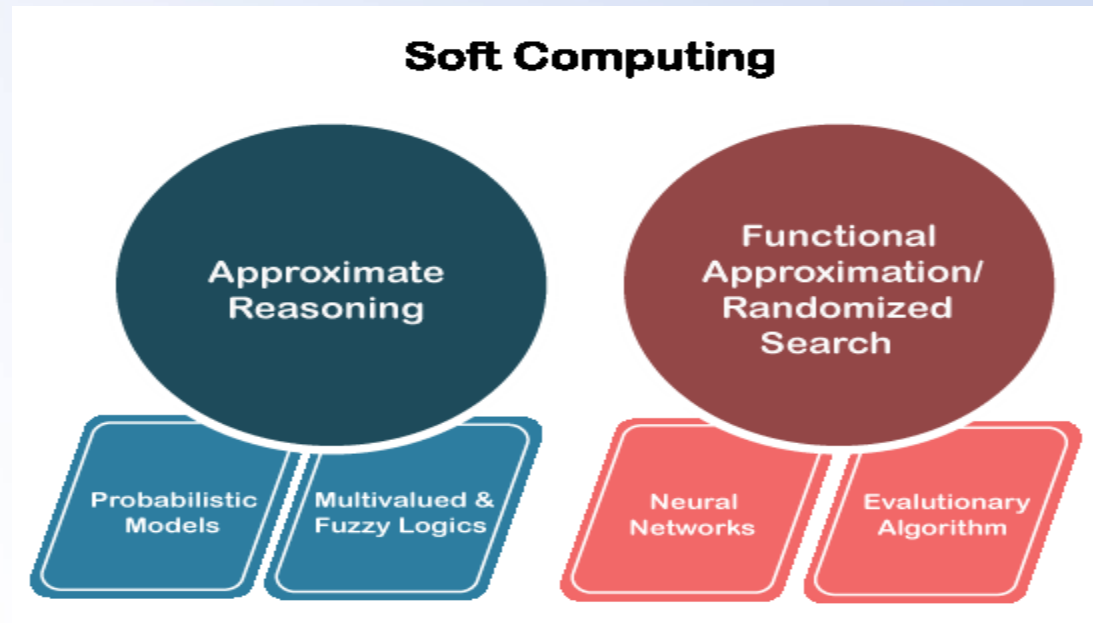
Tối ưu tiến hóa

Tổng quan về tính toán mềm

- Tính toán mềm (Soft Computing-SC) là mở rộng của các kỹ thuật giải chính xác (Hard Computing), bao gồm một nhóm các kỹ thuật tính toán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tuân theo các quá trình tự nhiên mô phỏng trong thế giới thực.
- Tính toán mềm cung cấp các giải pháp hiệu quả và mềm dẻo hơn cho các vấn đề phức tạp trong thực tế mà các giải pháp kinh điển không xử lý được.
- Thuật ngữ ‘tính toán mềm’ do Zadeh đưa ra vào năm 1992 với mục tiêu là cung cấp các giải pháp gần đúng và nhanh chóng cho các vấn đề thực tế phức tạp

Tổng quan về tính toán mềm

Thành phần



Tính toán mềm bao gồm: Logic mờ (FL), Học máy (ML), Mạng neural (NN), Suy luận xác suất (PR) và Tính toán tiến hóa (EC) nhằm giải quyết các bài toán phức tạp

Tổng quan về tính toán mềm

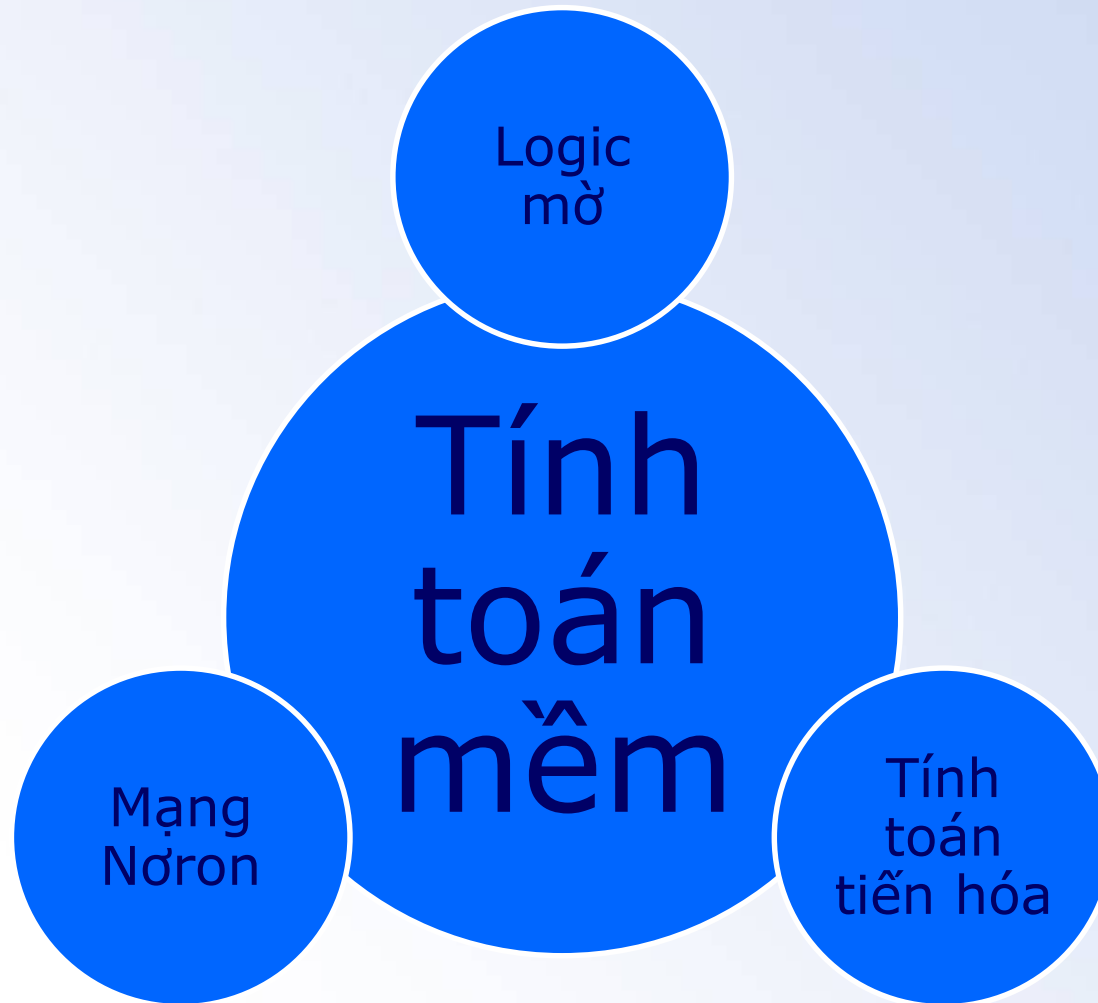
Xu hướng phát triển của tính toán mềm

Tạo làm 5 xu hướng chính

- ❖ **Model – Mô hình**
- ❖ **Data – Dữ liệu**
- ❖ **Communication – Giao tiếp**
- ❖ **Document – Tài liệu**
- ❖ **Knowledge – Kiến thức**

Tổng quan về tính toán mềm

Yếu tố ảnh hưởng của tính toán mềm



❖ Thông tin không chắc chắn:

- **Lý thuyết xác suất** chỉ có thể biểu diễn một trong số rất nhiều thông tin không chắc chắn
 - Giả sử A là một tập mờ và x là một phần tử, khi đó mệnh đề “ **x là phần tử của A** ” không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng (true) hoặc sai (false). Đi kèm với mệnh đề trên là một độ thuộc chỉ ra mức độ mà x nằm trong A
 - Ví dụ: Thời tiết ngày hôm nay là:
 - Có nắng: nếu mức độ bao phủ mây nhỏ hơn 25%
 - Tuy nhiên, nếu mức độ bao phủ mây là 26% thì “có nắng” hay không?
- ➔ “**Tính mơ hồ hay không chắc chắn (含糊)**”

Logic mờ

- ❖ **Tập rõ** chia các phần tử trong không gian nền thành hai nhóm rõ rệt: **là thành viên và không là thành viên**
 - Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp điều này là không hợp lý
 - Ví dụ: tập những người cao, xe hơi đắt tiền hay trời nắng
- ❖ **Tập mờ** ngược lại định nghĩa “thành viên” một cách mềm dẻo hơn thông qua độ thuộc
- ❖ Ví dụ: một tập mờ biểu diễn cho khái niệm “trời nắng” sẽ bao gồm các phần tử sau:
 - X_1 : “Mức độ bao phủ của mây là 0%” có độ thuộc bằng 1
 - X_2 : “Mức độ bao phủ của mây là 20%” có độ thuộc bằng 0.8
 - X_3 : “Mức độ bao phủ của mây là 75%” có độ thuộc bằng 0

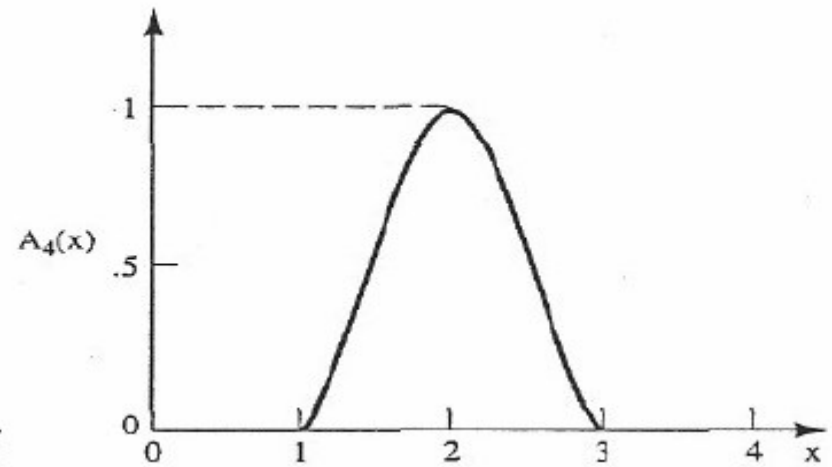
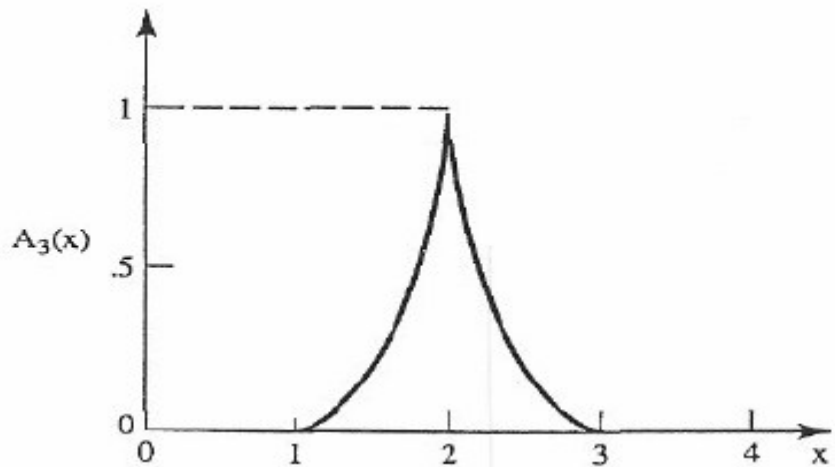
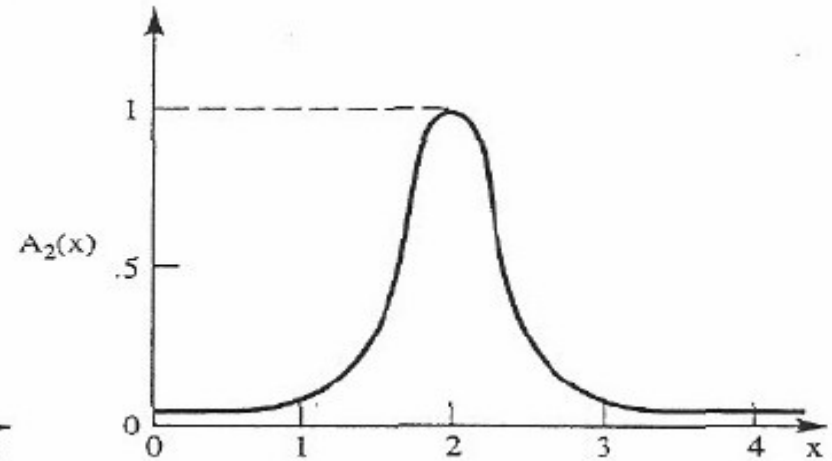
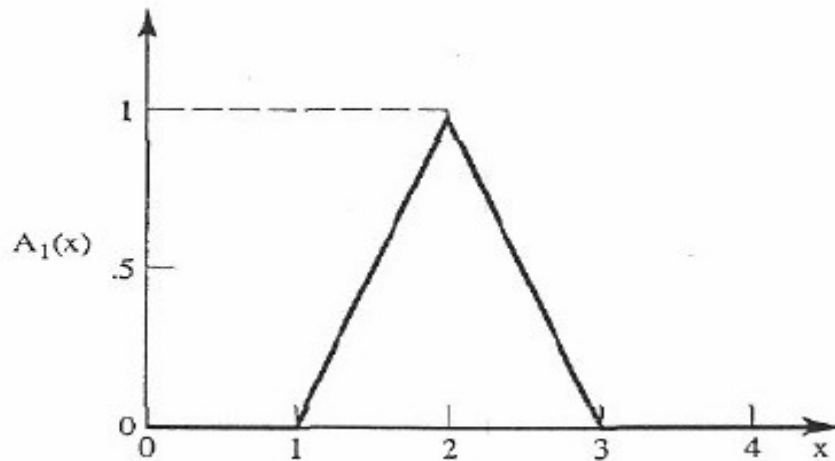
Logic mờ

- ❖ Là một hàm cho phép gán mức độ thuộc về một tập của một phần tử có giá trị trong khoảng $[0, 1]$
- ❖ Giá trị hàm thuộc càng lớn thì độ thuộc của phần tử vào tập mờ càng cao
- ❖ Tập hợp A được định nghĩa bởi các hàm thuộc là **tập mờ** trong không gian nền X

$$\mu_A : X \rightarrow [0,1]$$

- ❖ Một số hàm thuộc kinh điển: hàm tam giác, hình thang, Gauss, Bell, Sigmoid

Logic mờ



Các dạng hàm thuộc

❖ Các hàm thuộc trên thỏa mãn tính chất sau:

- $A_i(2) = 1$ và $A_i(x) < 1$ với mọi $x \neq 2$.
- $A_i(x)$ đối xứng xung quanh trục đứng của phần tử 2
- $A_i(x)$ đơn điệu giảm từ 1 đến 0

❖ Họ các hàm trong ví dụ:

$$A_1(x) = \begin{cases} p_1(x - r) + 1 & \text{when } x \in [r - 1/p_1, r] \\ p_1(r - x) + 1 & \text{when } x \in [r, r + 1/p_1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$A_2(x) = \frac{1}{1 + p_2(x - r)^2}$$

$$A_3(x) = e^{-|p_3(x-r)|}$$

$$A_4(x) = \begin{cases} (1 + \cos(p_4\pi(x - r)))/2 & \text{when } x \in [r - 1/p_4, r + 1/p_4] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

❖ Xác định giá trị của p_1, p_2, p_3, p_4 ?

Logic mờ

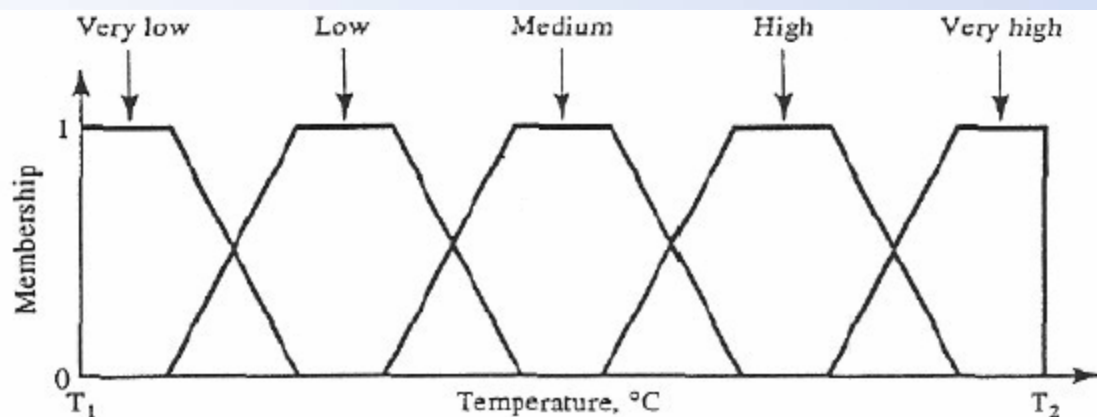
- ❖ **Biến ngôn ngữ:** thuật ngữ dùng trong tự nhiên của con người để miêu tả một vài khái niệm mơ hồ hay các giá trị mờ

<i>Biến ngôn ngữ</i>	<i>Các giá trị điển hình</i>
Nhiệt độ	Nóng, lạnh
Độ cao	Thấp, trung bình, cao
Tốc độ	Chậm, vừa, nhanh

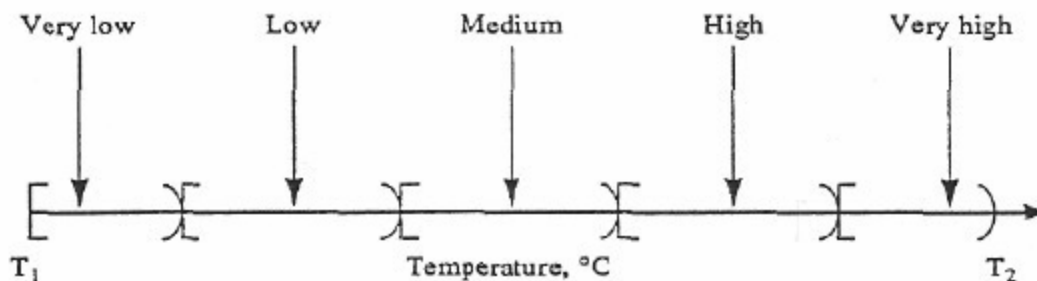
Logic mờ

Biến mờ

- ❖ Một biến mờ gồm nhiều trạng thái khác nhau thể hiện qua các tập mờ (a: biến mờ, b: biến rõ)



(a)



(b)

Logic mờ

Cách biểu diễn giá trị mờ

- ❖ Biểu diễn đại số
- ❖ *Biểu diễn vector*
- ❖ Biểu diễn hình học

Logic mờ

Ví dụ

- ❖ Xét 3 tập mờ biểu diễn cho 3 khái niệm: **trẻ**, **trung niên**, **già**. Các hàm thuộc sau được định nghĩa trong không gian nền $[0,80]$:

$$A_1(x) = \begin{cases} 1 & \text{when } x \leq 20 \\ (35 - x)/15 & \text{when } 20 < x < 35 \\ 0 & \text{when } x \geq 35 \end{cases}$$

Trẻ

$$A_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{when either } x \leq 20 \text{ or } \geq 60 \\ (x - 20)/15 & \text{when } 20 < x < 35 \\ (60 - x)/15 & \text{when } 45 < x < 60 \\ 1 & \text{when } 35 \leq x \leq 45 \end{cases}$$

Trung niên

$$A_3(x) = \begin{cases} 0 & \text{when } x \leq 45 \\ (x - 45)/15 & \text{when } 45 < x < 60 \\ 1 & \text{when } x \geq 60 \end{cases}$$

Già

Logic mờ

Ví dụ

$$A_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{when either } x \leq 20 \text{ or } \geq 60 \\ (x - 20)/15 & \text{when } 20 < x < 35 \\ (60 - x)/15 & \text{when } 45 < x < 60 \\ 1 & \text{when } 35 \leq x \leq 45 \end{cases}$$

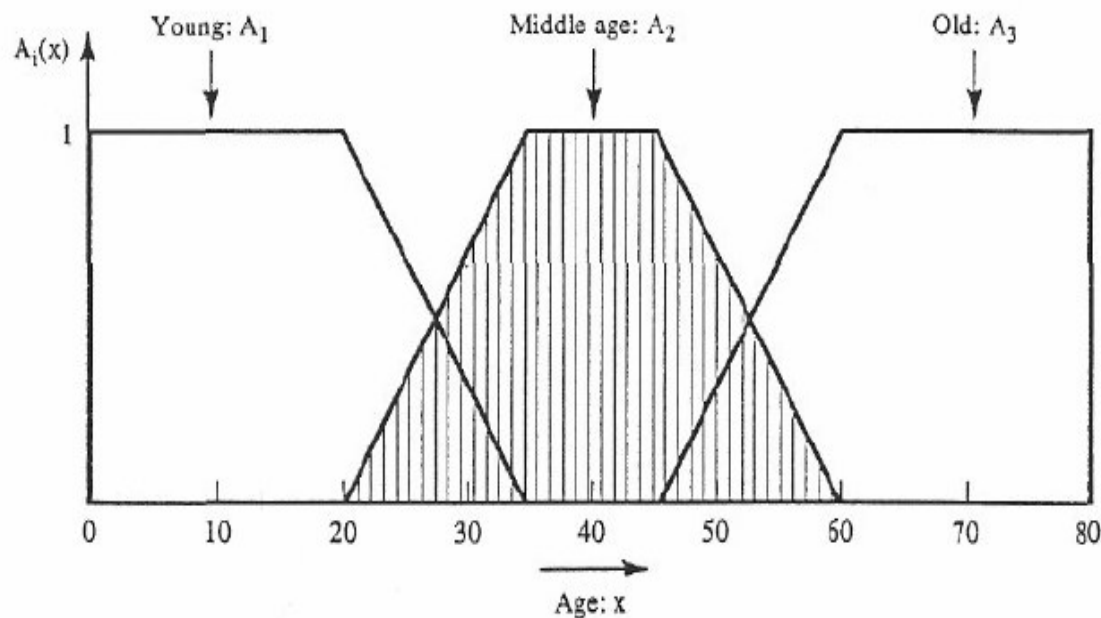


TABLE 1.2 DISCRETE APPROXIMATION OF MEMBERSHIP FUNCTION A_2 (FIG. 1.7) BY FUNCTION D_2 OF THE FORM:
 $D_2 : [0, 2, 4, \dots, 80] \rightarrow [0, 1]$

x	$D_2(x)$
$x \notin \{22, 24, \dots, 58\}$	0.00
$x \in \{22, 58\}$	0.13
$x \in \{24, 56\}$	0.27
$x \in \{26, 54\}$	0.40
$x \in \{28, 52\}$	0.53
$x \in \{30, 50\}$	0.67
$x \in \{32, 48\}$	0.80
$x \in \{34, 46\}$	0.93
$x \in \{36, 38, \dots, 44\}$	1.00

Logic mờ

Gia tử

❖ Tập trung (rất):

- $\mu_{\text{rất}}(A)(x) = (\mu_A(x))^2$

❖ Co giãn (một chút):

- $\mu_{\text{co giãn}}(A)(x) = (\mu_A(x))^{0.5}$

❖ Nhấn mạnh (thực sự là):

- $\mu_{\text{nhấn mạnh}}(A)(x) = 2(\mu_A(x))^2$ đối với $0 \leq \mu_A(x) \leq 0.5$
- $\mu_{\text{nhấn mạnh}}(A)(x) = 1 - 2(1 - \mu_A(x))^2$ đối với $0.5 < \mu_A(x) \leq 1.0$

❖ Mạnh mẽ (rất rất):

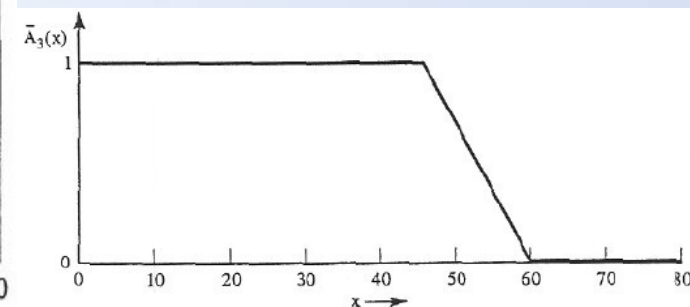
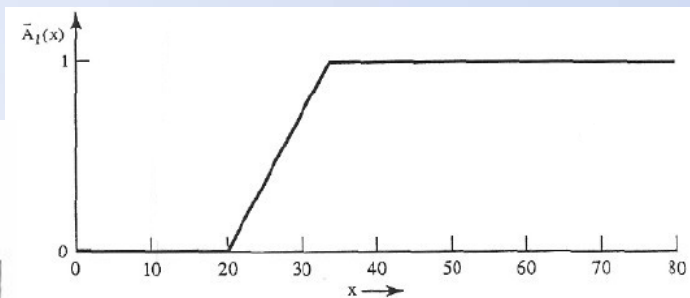
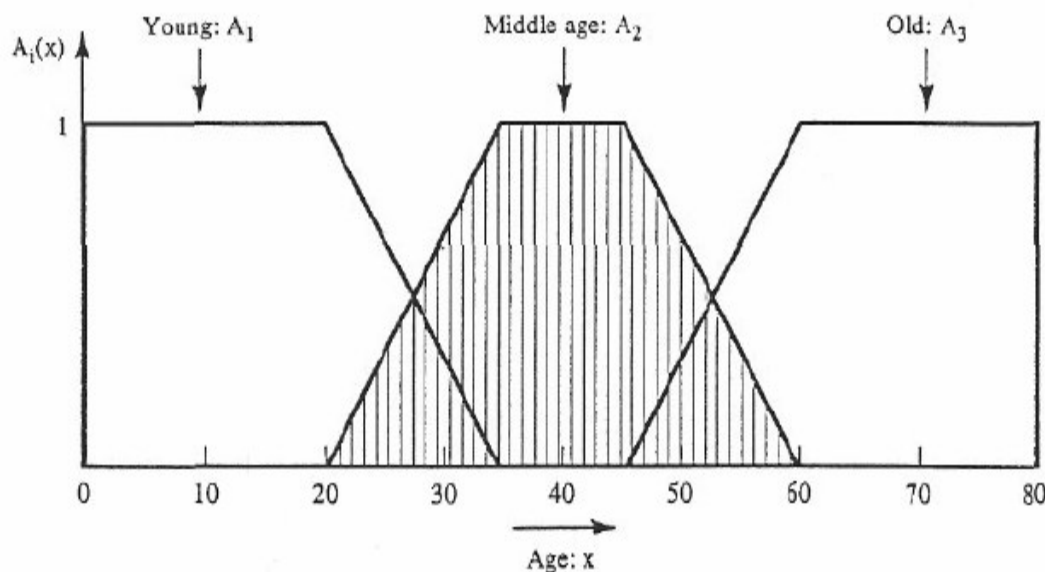
- $\mu_{\text{rất rất}}(A)(x) = (\mu_A(x))^n$

Logic mờ

Phần bù của tập mờ

❖ **Được định nghĩa là:** $\bar{A}(x) = 1 - A(x) \quad x \in X$

- Phần tử của X mà: $\bar{A}(x) = A(x)$ được gọi là điểm cân bằng của A .
- Ví dụ: 27.5 và 52.5.



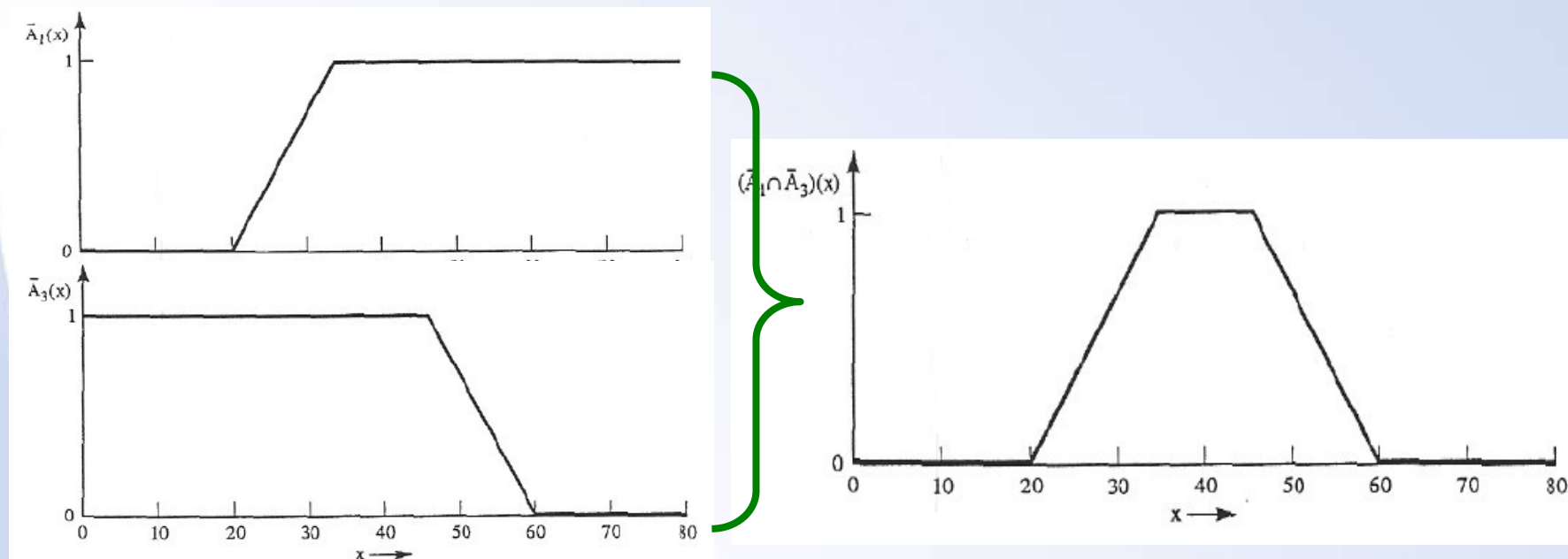
Logic mờ

Giao và hợp hai tập mờ

- ❖ Cho hai tập mờ A và B , giao và hợp của hai tập mờ là tập mờ trong đó min và max các toán tử:

$$(A \cap B)(x) = \min[A(x), B(x)], \quad x \in X$$

$$(A \cup B)(x) = \max[A(x), B(x)],$$

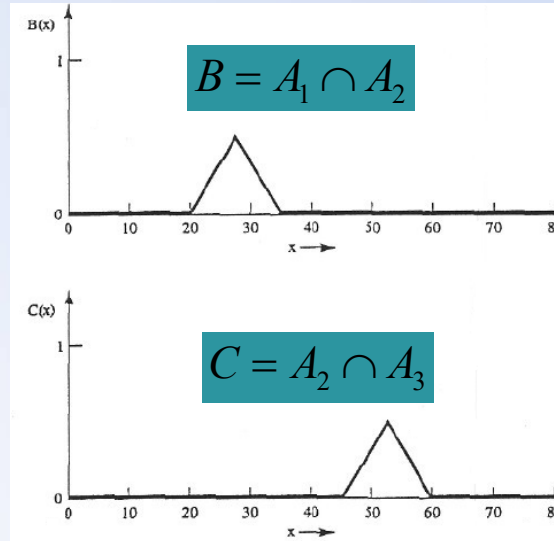


Logic mờ

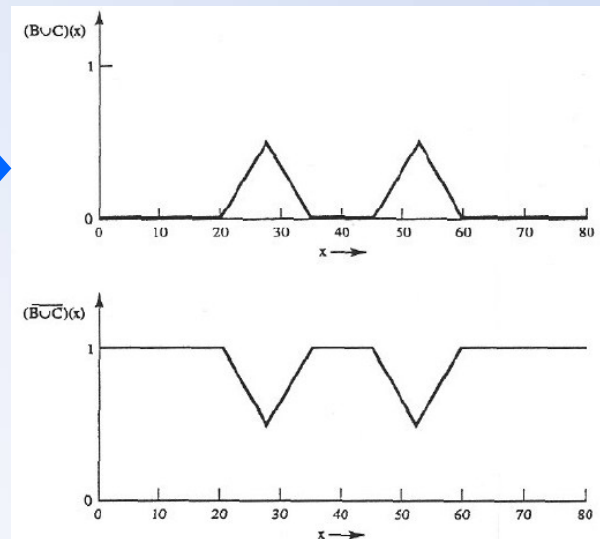
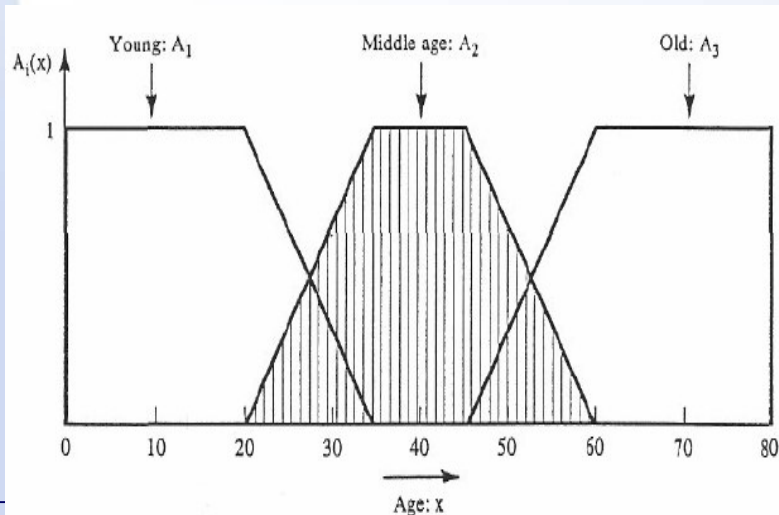
Một số tính chất khác

❖ Ví dụ:

- A_1, A_2, A_3 là tiêu chuẩn
- B và C là dưới tiêu chuẩn
- B và C là tập lồi
- $B \cup C$ và $\overline{B \cup C}$ không phải tập lồi



Tính tiêu chuẩn và tính lồi không bảo toàn qua phép giao và hợp



Logic mờ

Giao và hợp hai tập mờ (2)

- ❖ Phép giao và hợp thỏa mãn tất cả tính chất của dàn Boolean trừ luật phủ định và luật loại trừ

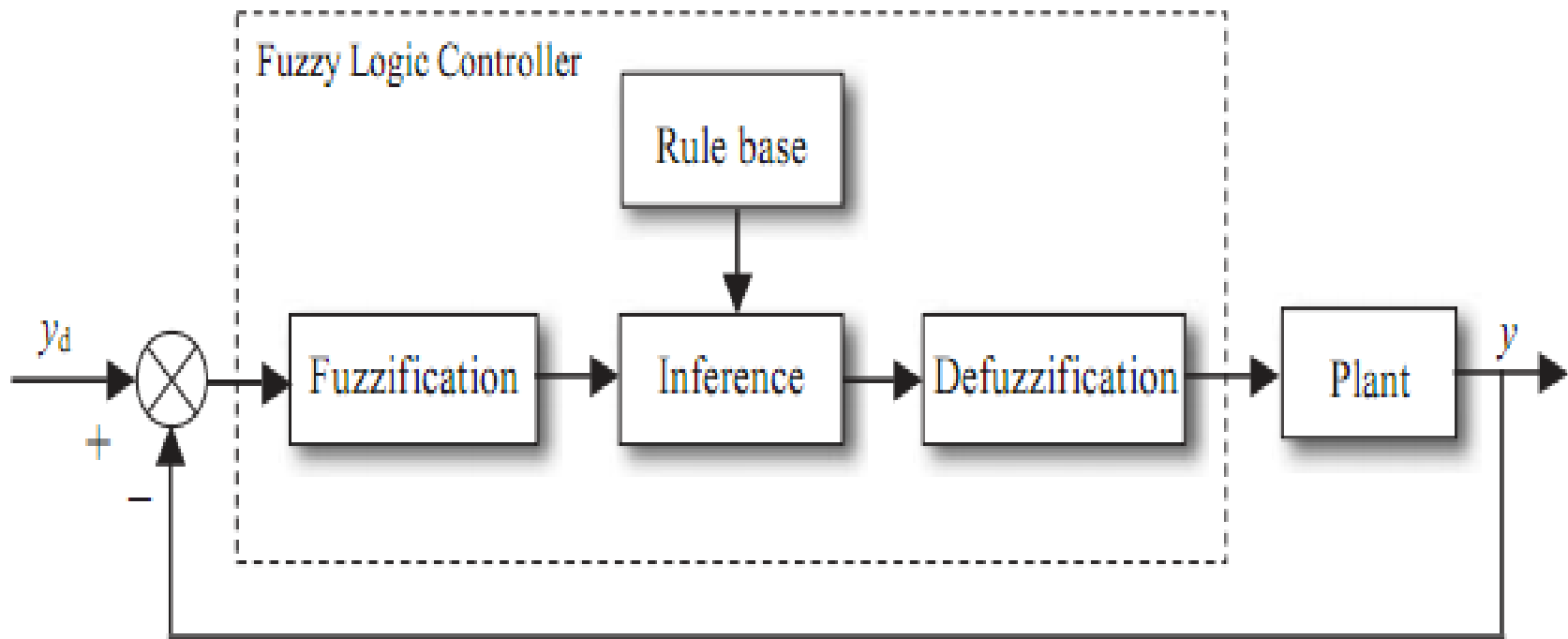
TABLE 1.1 FUNDAMENTAL PROPERTIES OF CRISP SET OPERATIONS

Involution	$\overline{\overline{A}} = A$
Commutativity	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$
Associativity	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivity	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotence	$A \cup A = A$ $A \cap A = A$
Absorption	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
Absorption by X and $\emptyset$	$A \cup X = X$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
Identity	$A \cup \emptyset = A$ $A \cap X = A$
Law of contradiction	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
Law of excluded middle	$A \cup \overline{A} = X$
De Morgan's laws	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Logic mờ

3. Điều khiển mờ

❖ Kết hợp biến ngôn ngữ và logic mờ

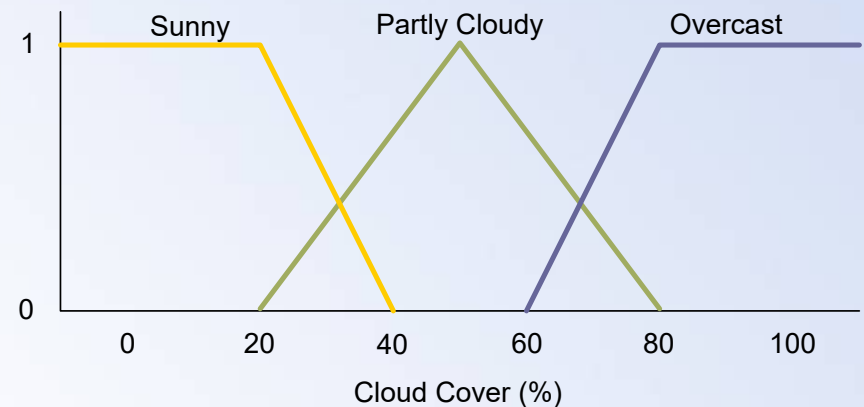
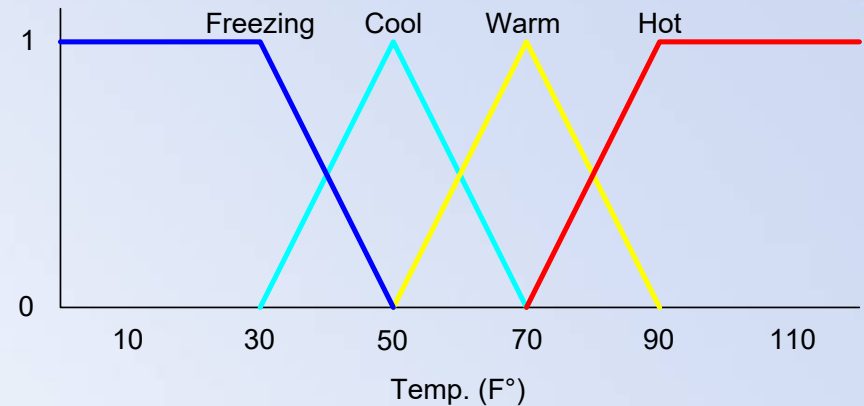


Logic mờ

Bài toán xác định tốc độ xe

❖ Ví dụ input:

- Temp: {Freezing, Cool, Warm, Hot}
- Cover: {Sunny, Partly, Overcast}



Logic mờ

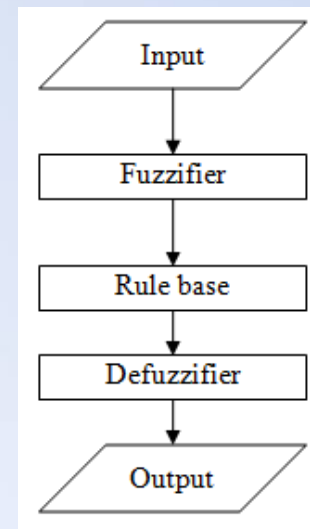
Suy diễn

- ❖ Suy diễn Min-max
- ❖ Suy diễn tích cực đại

Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

- Suy diễn mờ là một quá trình xác định chính xác một ánh xạ từ một tập dữ liệu đầu đã cho vào để thiết lập một tập dữ liệu đầu ra bằng cách sử dụng logic mờ. Ánh xạ này cung cấp một cơ sở mà trong đó chúng ta có thể tạo ra một quyết định hay một mô hình trực quan.
- Quá trình suy diễn mờ bao gồm ba thành phần chính: hàm thành viên, các toán tử logic và các luật.
- Quá trình suy diễn mờ được thực hiện theo 3 giai đoạn: mờ hóa, cơ sở luật, giải mờ.



Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

❖ Luật mờ và suy luận mờ

- Nguyên lý suy rộng

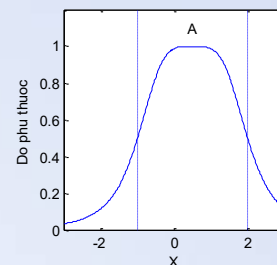
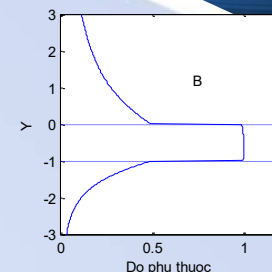
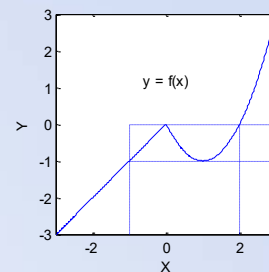
$$\mu_B(y) = \begin{cases} \max_{(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) = f^{-1}(y)} [\min_i \mu_{A_i}(x_i)], & \text{if } f^{-1}(y) \neq \emptyset \\ 0 & \text{if } f^{-1}(y) = \emptyset \end{cases}$$

- Quan hệ mờ

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(x, z) = \max_y \min[\mu_{R_1}(x, y) \cdot \mu_{R_2}(y, z)]$$

- Luật nếu – thì mờ

$$R = A \rightarrow B = AxB = \int_{X \times Y} \mu_A(x) * \mu_B(y) / (x, y)$$



Logic mờ

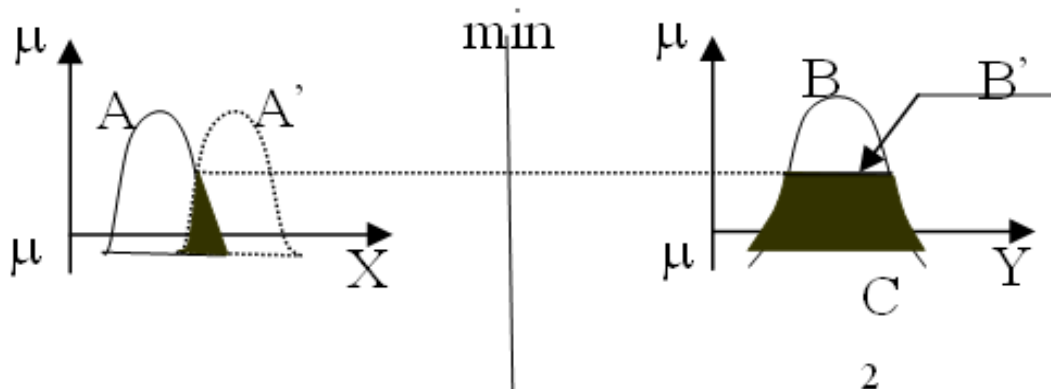
Hệ suy diễn mờ

❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A thì y là B

Suy diễn (kết luận) : y là B



$$\mu_{B'}(y) = [\vee_x (\mu_A(x) \wedge \mu_{A'}(x))] \wedge \mu_B(y) = w \wedge \mu_B(y)$$

$$w = \max(\mu_A(x) \wedge \mu_{A'}(x))$$

Logic mờ

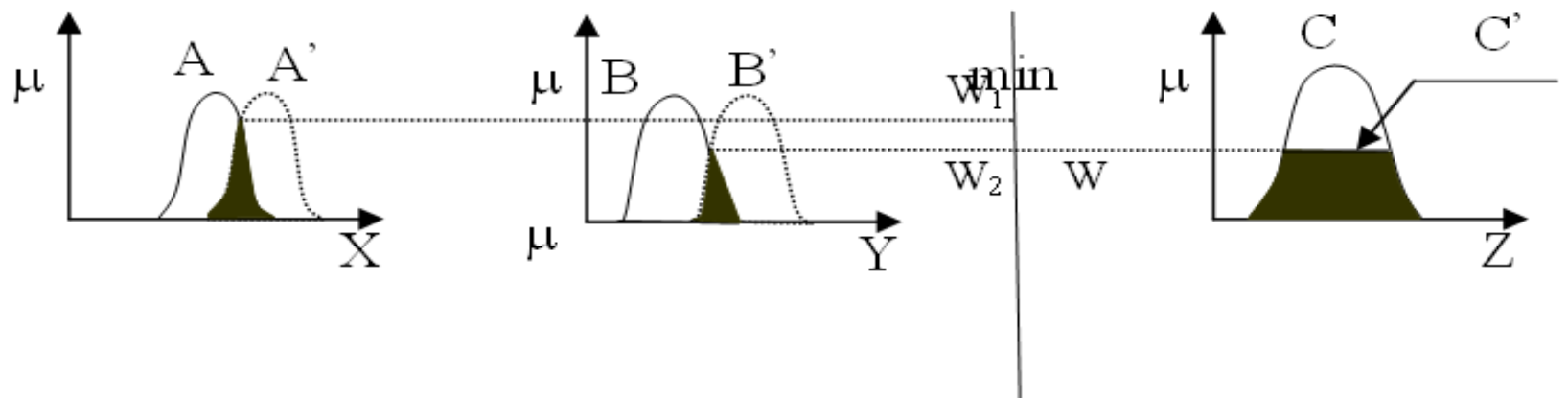
Hệ suy diễn mờ

❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A' và y là B'

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A và y là B thì z là C

Suy diễn (kết luận) : z là C'



$$\begin{aligned}\mu_{C'}(z) &= \bigvee_{x,y} [\mu_{A'}(x) \wedge \mu_{B'}(y)] \wedge [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_C(z)] \\ &= \mu_{A' \circ (A \rightarrow C)}(y) \wedge \mu_{B' \circ (B \rightarrow C)}(y)\end{aligned}$$

Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

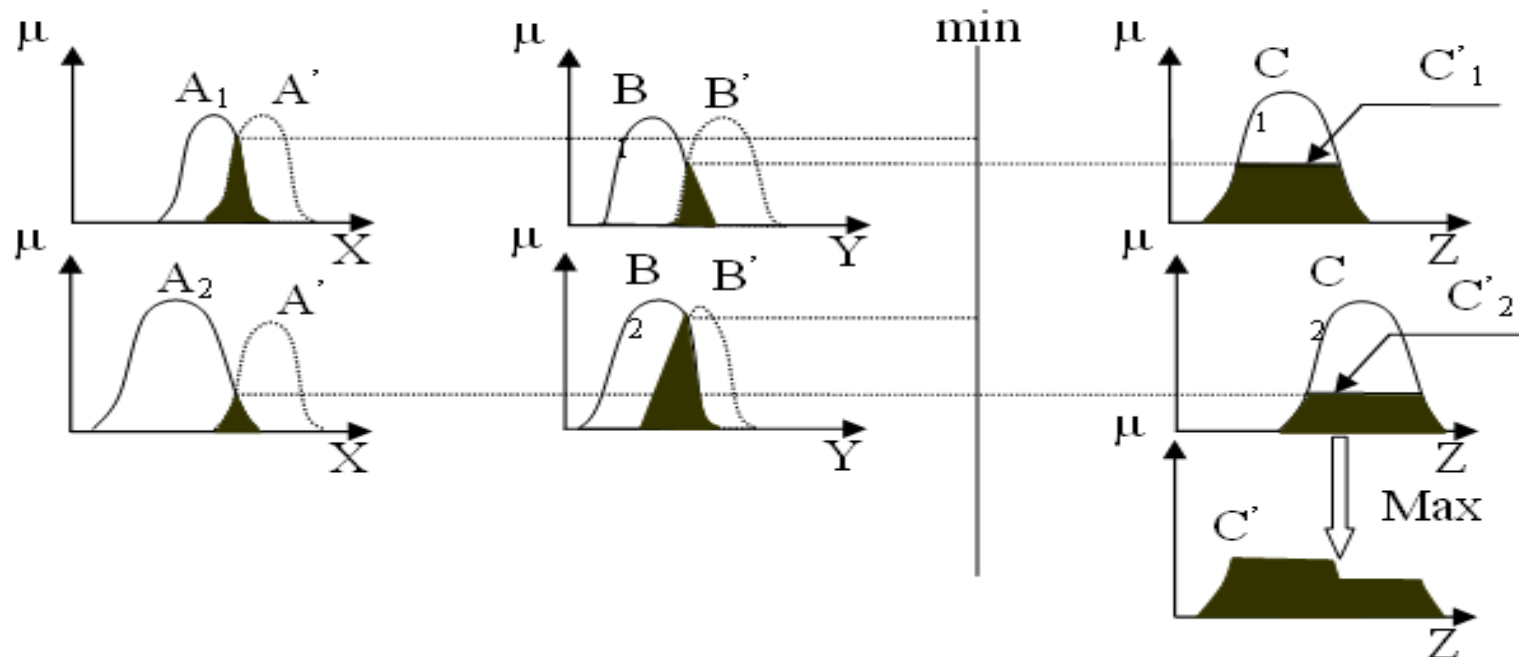
❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A' và y là B'

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A_1 và y là B_1 thì z là C

Giả thiết 3 (luật) : Nếu x là A_2 và y là B_2 thì z là C_2

Suy diễn (kết luận): z là C'

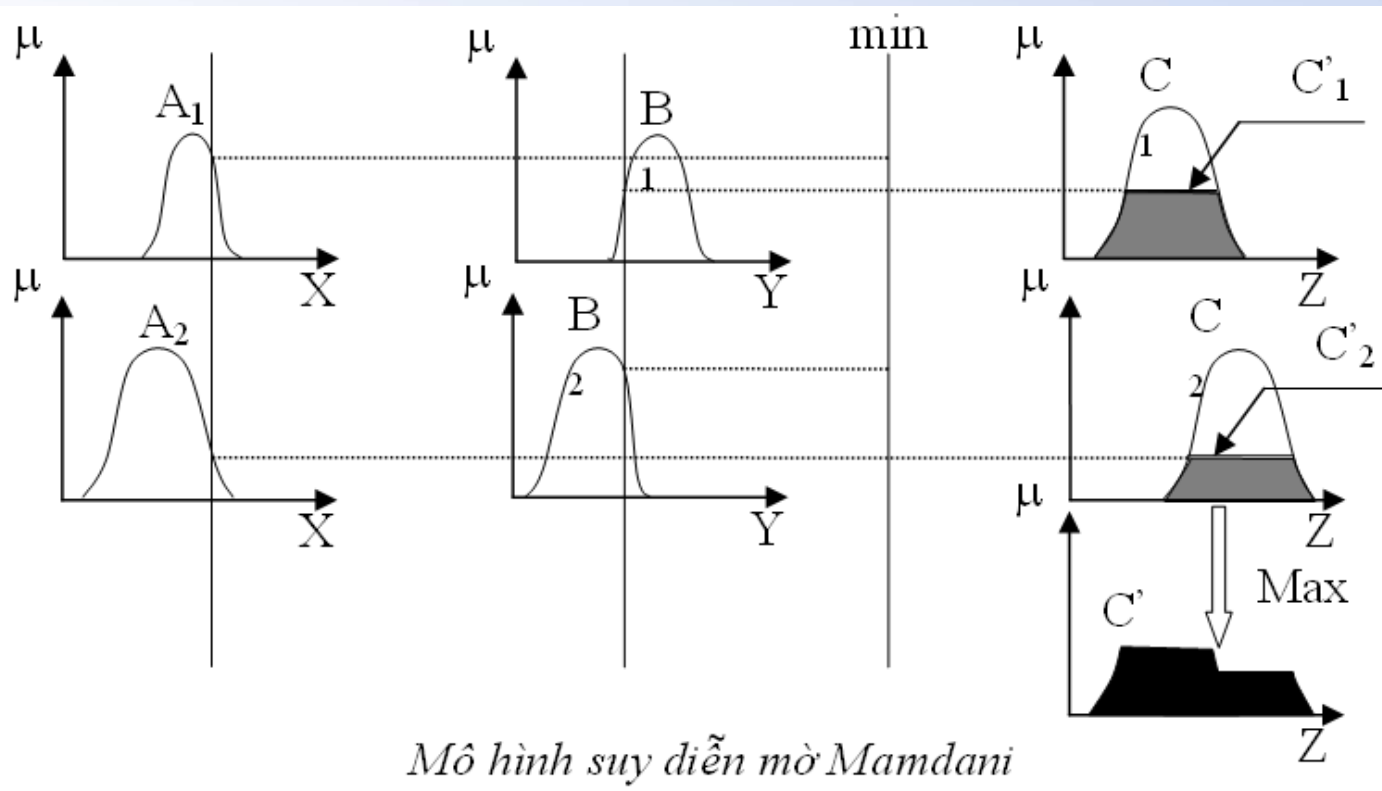


$$C' = (A' \times B') \circ (R_1 \cup R_2) = [A' \times B'] \circ R_1 \cup (A' \times B') \circ R_2 = C'_1 \cup C'_2$$

Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

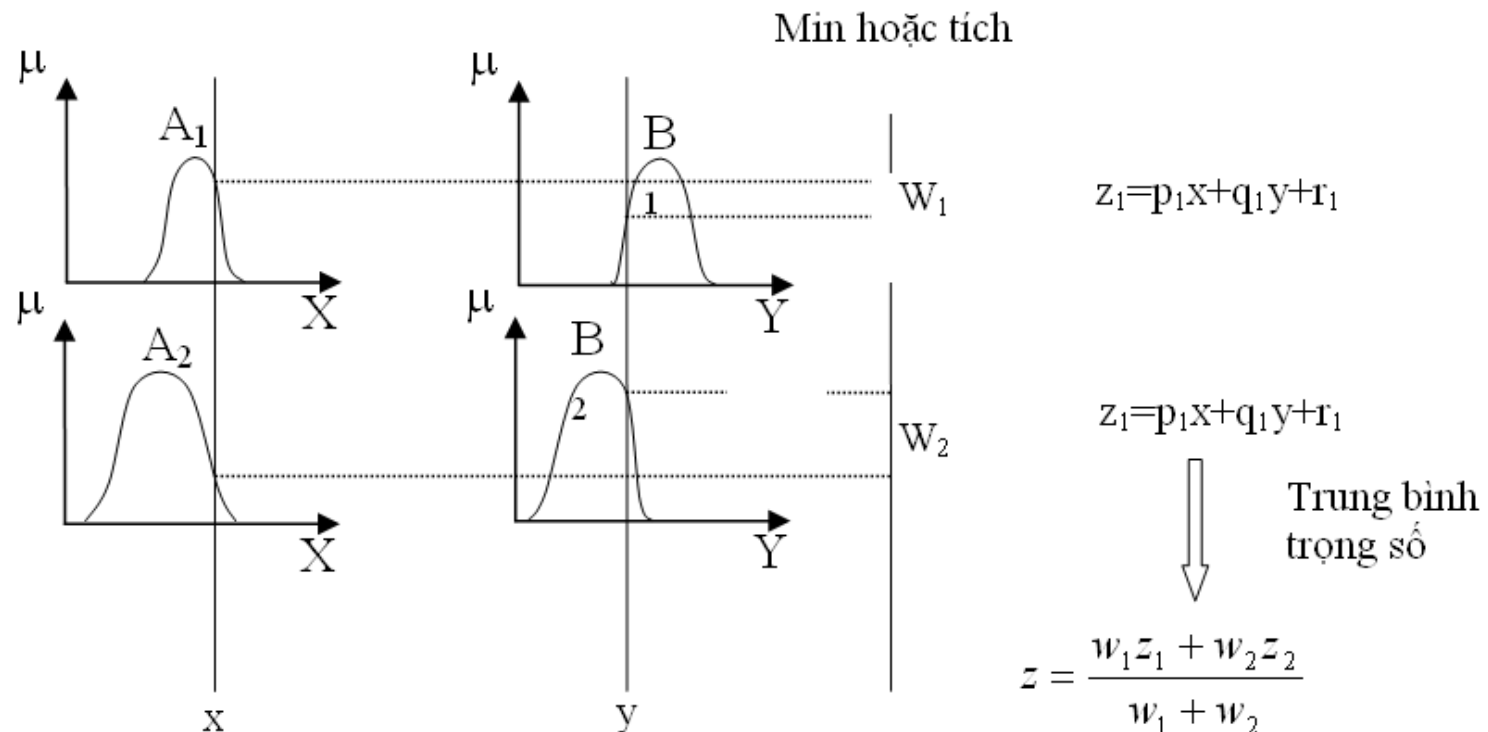
❖ Một số mô hình suy luận mờ



Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

❖ Một số mô hình suy luận mờ

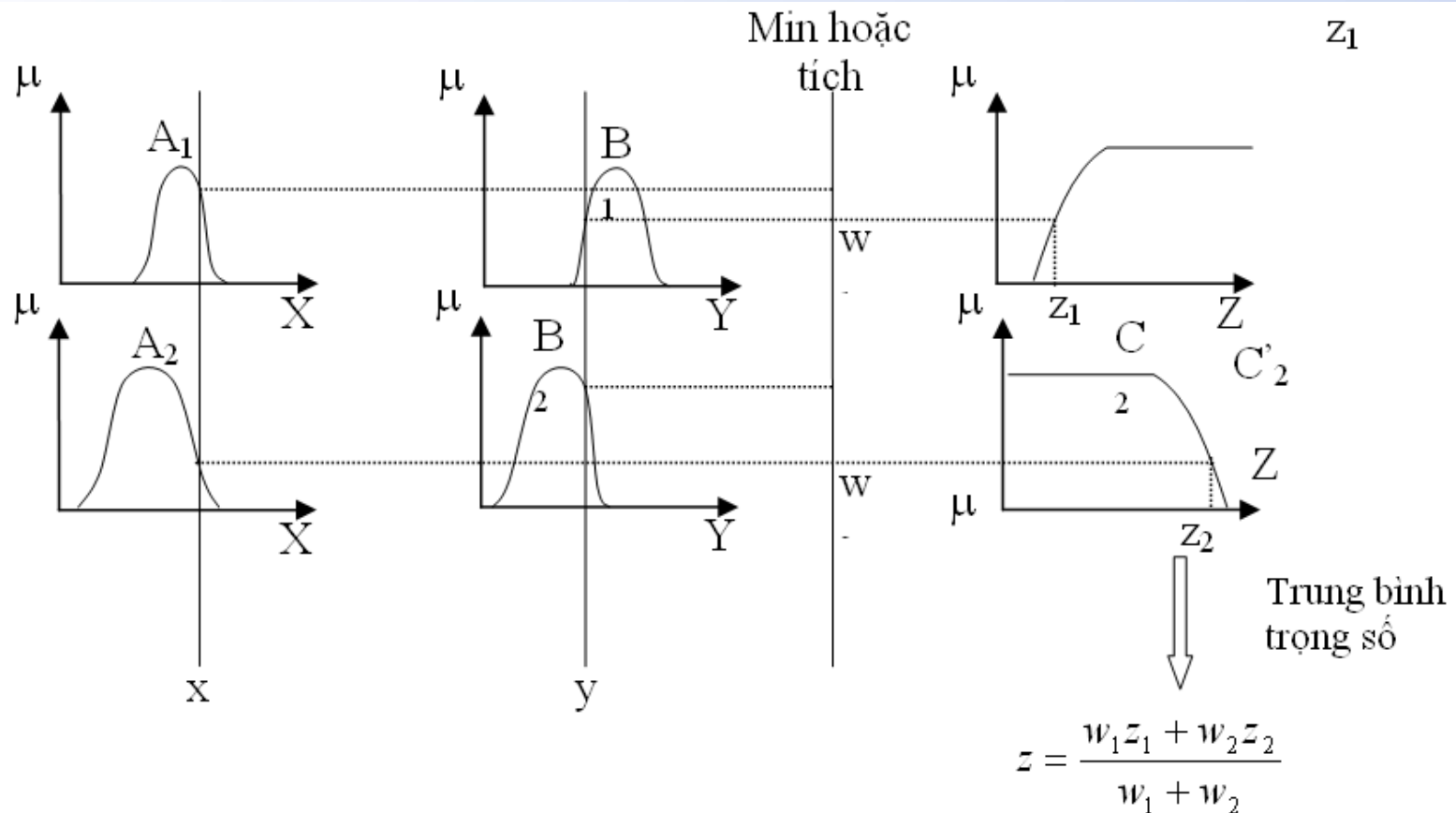


Mô hình mờ Sugeno

Logic mờ

Hệ suy diễn mờ

❖ Một số mô hình suy luận mờ



Mô hình suy luận mờ Tsukamoto

Logic mờ

Cơ sở luật mờ

- ❖ If (Cover is Sunny) and (Temp is Warm), drive Fast

Sunny (Cover) $\wedge$ Warm (Temp) $\Rightarrow$ Fast (Speed)

- ❖ If (Cover is Cloudy) and (Temp is Cool), drive Slow

Cloudy (Cover) $\wedge$ Cool (Temp) $\Rightarrow$ Slow (Speed)

Logic mờ

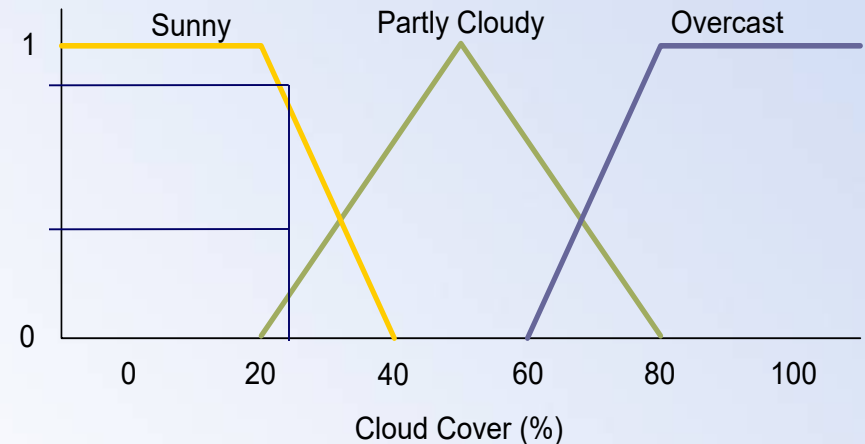
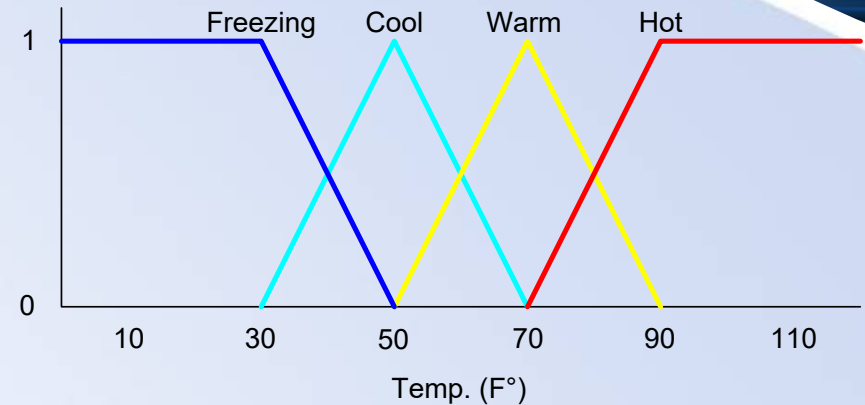
Ví dụ:

❖ Nếu Input là:

- Temp = 65 F°
- Cover = 25%

❖ Mờ hóa input:

- 65 F° $\Rightarrow$ Cool = 0.4,
Warm = 0.7
- 25% Cover $\Rightarrow$
Sunny = 0.8,
Cloudy = 0.2

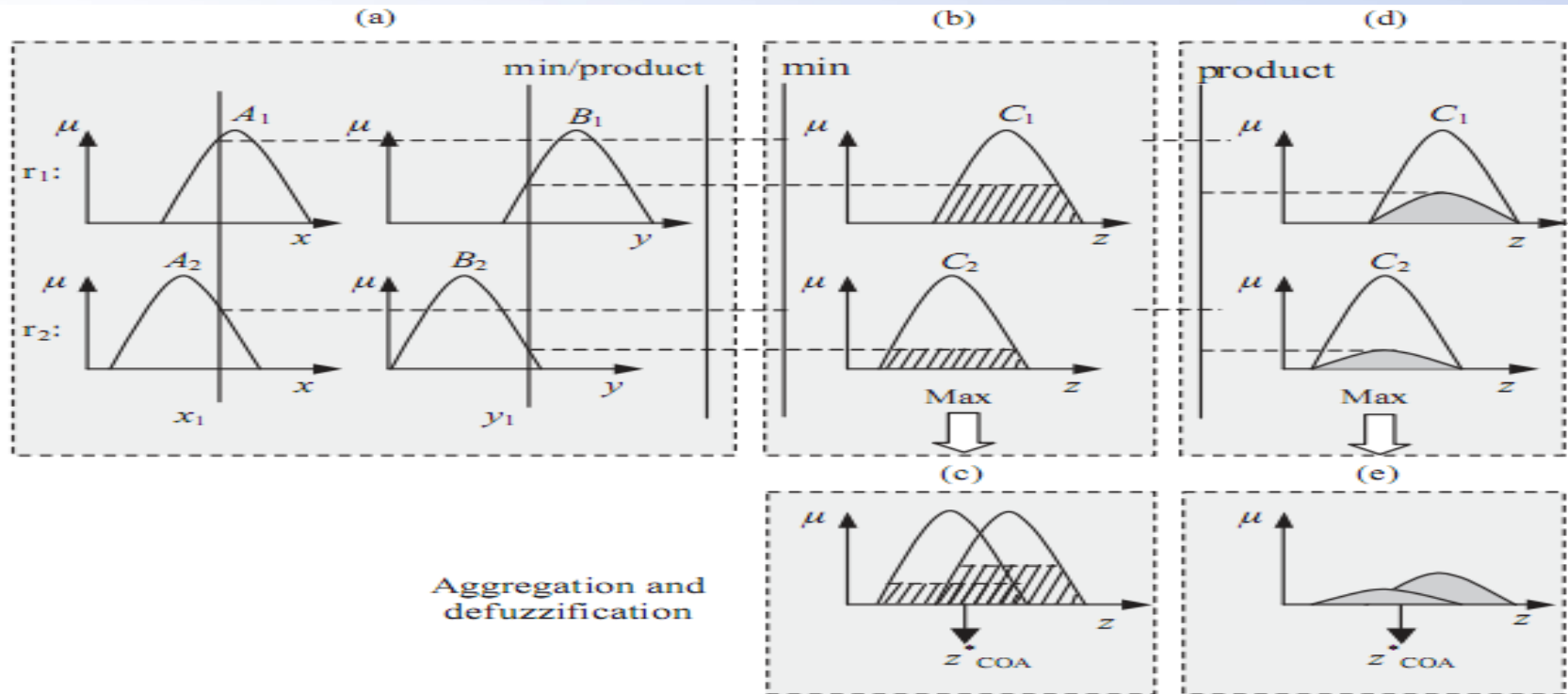


Logic mờ

Hệ suy diễn Mamdani

R1: If x is A_1 and y is B_1 then z is C_1

R2: If x is A_2 and y is B_2 then z is C_2



Two-input single-output Mamdani fuzzy model

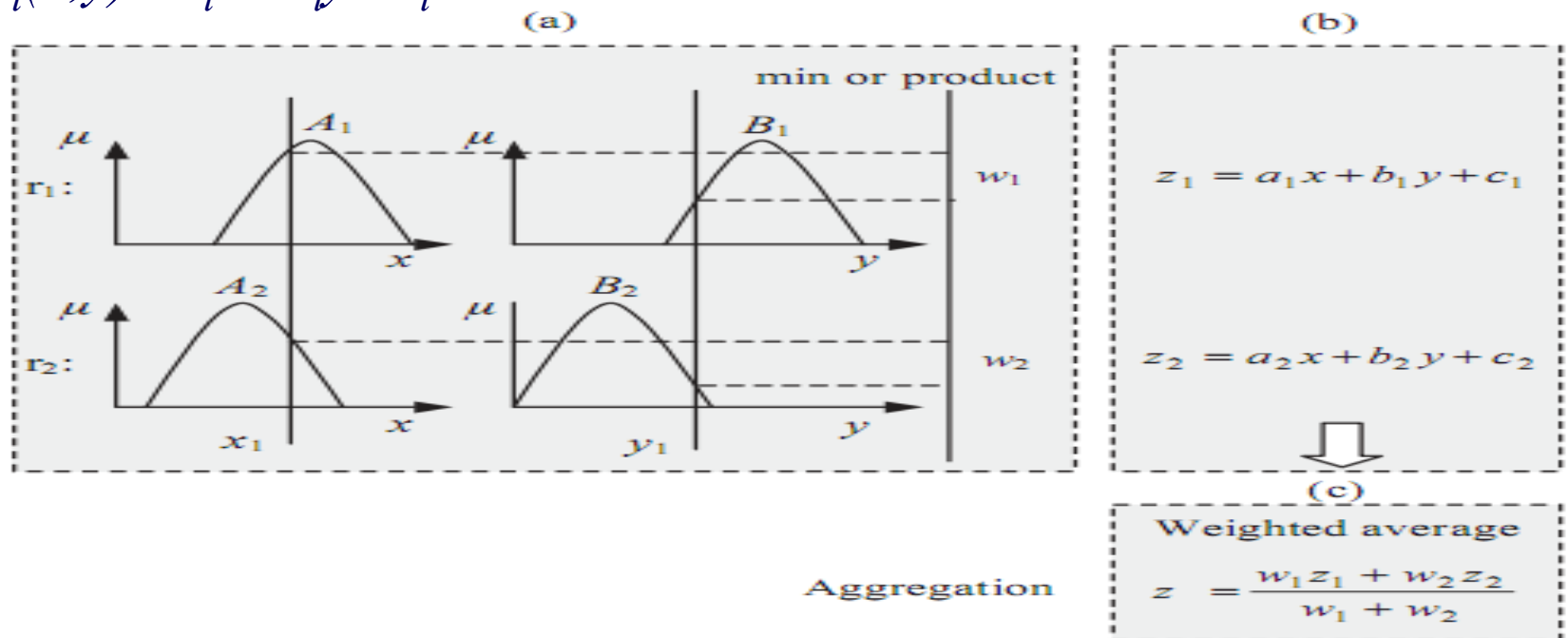
Logic mờ

Hệ suy diễn Takagi - Sugeno

R1: If x is A_1 and y is B_1 then $z = f_1(x, y)$

R2: If x is A_2 and y is B_2 then $z = f_2(x, y)$

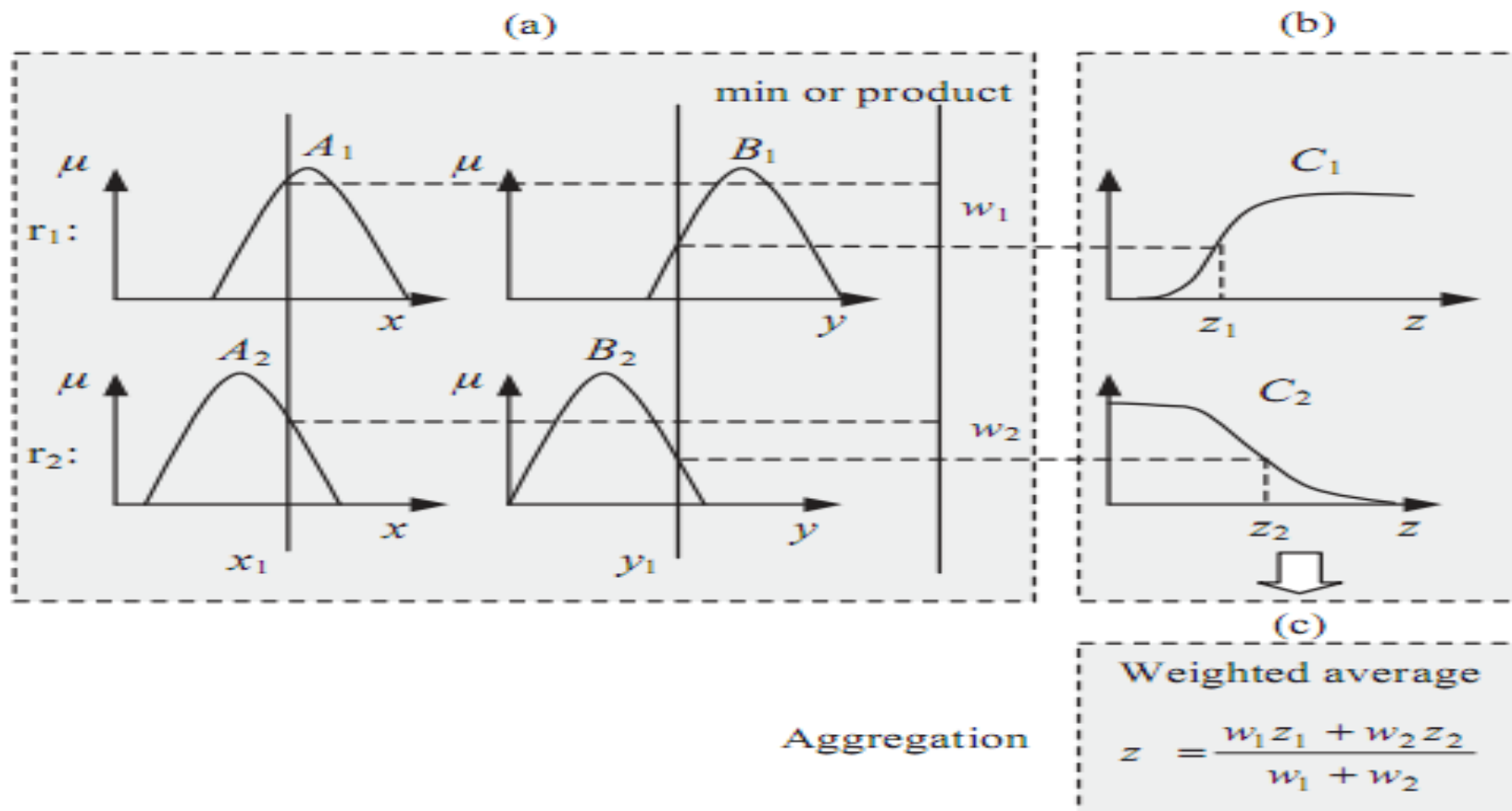
$$f_i(x, y) = a_i x + b_i y + c_i$$



Two-input single-output first-order Sugeno fuzzy model

Logic mờ

Hệ suy diễn Tsukamoto



Two-input single-output Tsukamoto fuzzy model

Logic mờ

❖ **Lan truyền nhân tố chắc chắn**

Ví dụ

Ví dụ

Xác định mức độ thành viên của “người cao”

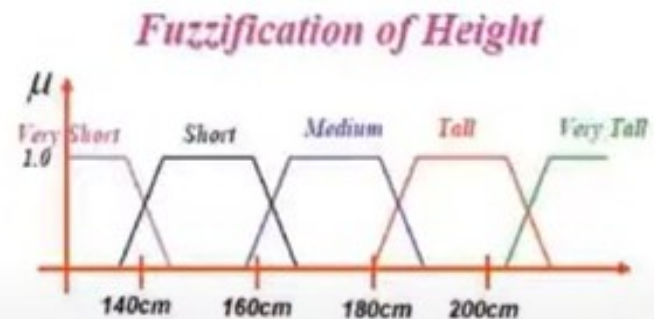
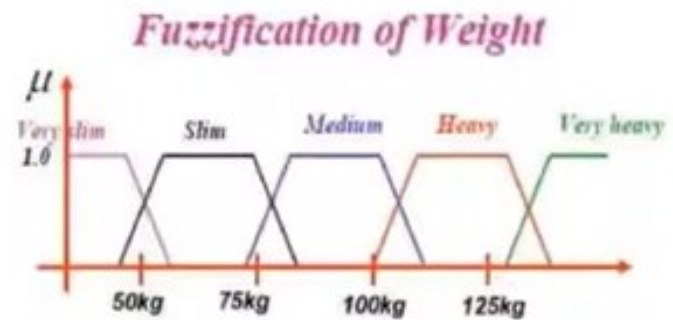
Tên	Chiều cao (cm)	Mức độ thành viên	
		Tập Tò	Tập Mờ
Rahim	208	1	1.00
Karim	205	1	1.00
Ram	198	1	.98
Sam	181	1	.82
Jodu	179	0	.78
Modu	172	0	0.24
Abdul	167	0	0.15
Anis	158	0	0.06
Montu	155	0	0.01
Robin	152	0	0.00

Logic mờ

Ví dụ

Mờ hóa

Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu số thành dữ liệu ngôn ngữ



Logic mờ

Ví dụ

Mờ hóa

Bước 2: Xây dựng luật

- Luật phản ánh quyết định của chuyên gia
- Luật được lập thành bảng với các từ thể hiện mờ hóa
 - Ví dụ: Khỏe (H), có vẻ khỏe (SH), không khỏe lắm (LH), yếu (UH)
 - hàm quy tắc: $f = \{U, LH, SH, H\}$
- Luật có thể gom nhóm thành các tập luật
- Luật có thể dư thừa
- Luật có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng



$$f = \{U, LH, SH, H\}$$

Logic mờ

Ví dụ

Bảng mờ hóa

Ví dụ: Bảng với các từ đã mờ hóa

		Weight				
Height		Very Slim	Slim	Medium	Heavy	Very Heavy
	Very Short	H	SH	LH	U	U
	Short	SH	H	SH	LH	U
	Medium	LH	H	H	LH	U
	Tall	U	SH	H	SH	U
	Very Tall	U	LH	H	SH	LH _I

Logic mờ

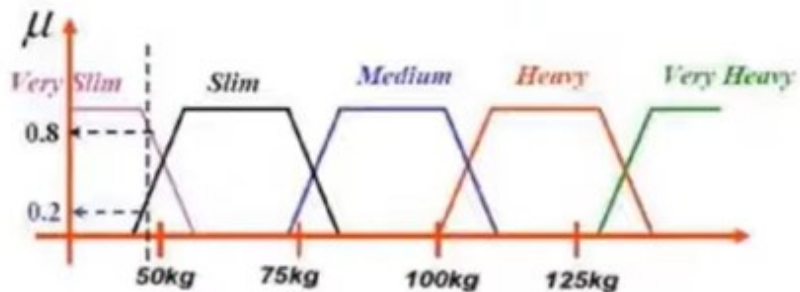
Ví dụ

Mờ hóa

Bước 3: Tính toán

- tính toán giá trị hàm thành viên dựa trên giá trị cụ thể của từng đối tượng
- Ví dụ: Chiều cao 185cm, cân nặng 49 kg

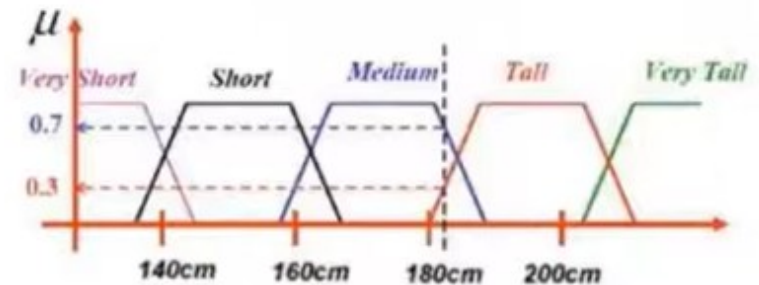
Membership of Weight



$$\mu_{Weight} = \{\mu_{VS} \quad \mu_S \quad \mu_M \quad \mu_H \quad \mu_{VH}\}$$

$$\mu_{Weight} = \{0.8 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0 \quad 0\}$$

Membership of Height



$$\mu_{height} = \{\mu_{VS} \quad \mu_S \quad \mu_M \quad \mu_T \quad \mu_{VT}\}$$

$$\mu_{height} = \{0 \quad 0 \quad 0.7 \quad 0.3 \quad 0\}$$

Logic mờ

Ví dụ

Mờ hóa

Vận dụng luật mờ, xây dựng hệ kiến thức chuyên gia

		Weight				
Height		0.8	0.2	Medium	Heavy	Very Heavy
	Very Short	H	SH	LH	U	U
	Short	SH	H	SH	LH	U
	0.7	LH	H	H	LH	U
	0.3 _I	U	SH	H	SH	U
	Very Tall	U	LH	H	SH	LH

Logic mờ

Ví dụ

Kết hợp thông tin giữa các thuộc tính bằng toán tử AND -> dùng hàm MIN

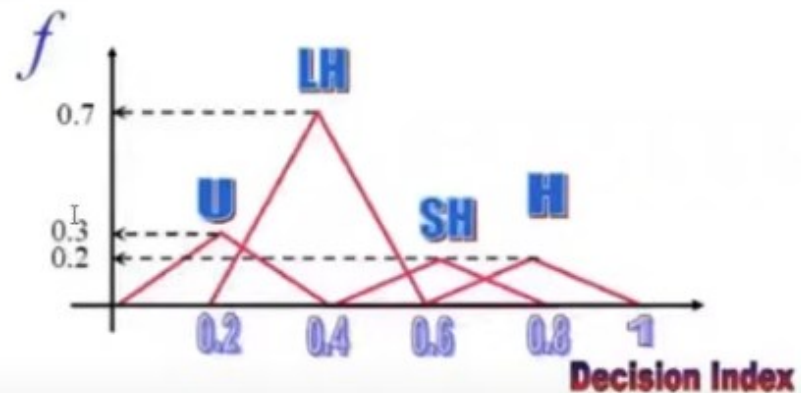
		Weight				
		0.8	0.2	Medium (0)	Heavy (0)	V.Heavy (0)
Height	V. Short (0)	0	0	0	0	0
	Short (0)	0	0	0	0	0
	0.7	0.7	0.2	0 _I	0	0
	0.3	0.3	0.2	0	0	0
	V. Tall (0)	0	0	0	0	0

Logic mờ

Ví dụ

Mờ hóa

Quyết định dựa trên mờ hóa



$$f = \{U, LH, SH, H\}$$

$$f = \{0.3, 0.7, 0.2, 0.2\}$$

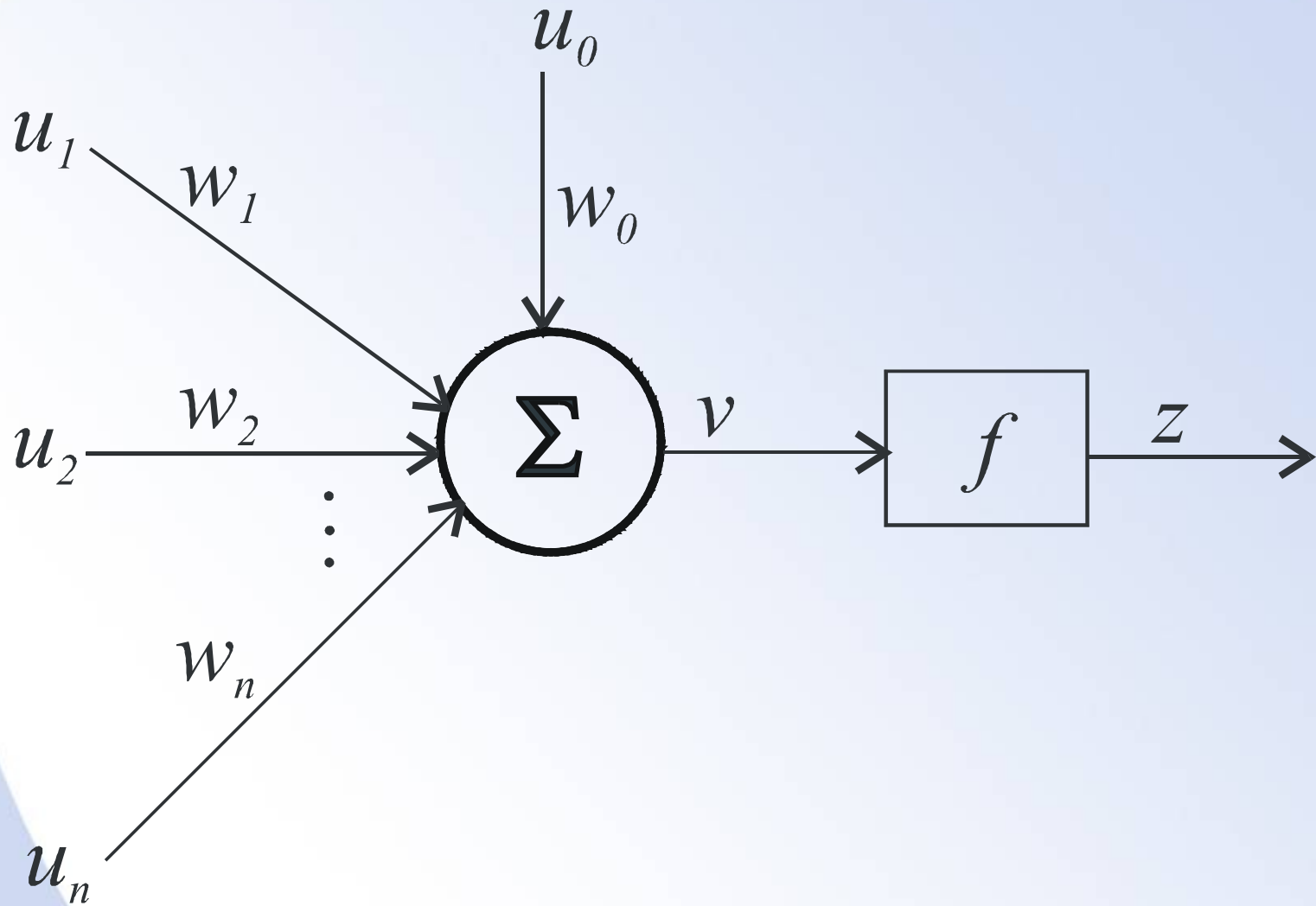
Nhận xét

- ❖ Logic mờ cho phép nội suy mềm dẻo giữa các tâm qua cơ sở luật
- ❖ Cung cấp cách thức hữu hiệu để mô hình hóa ý kiến chuyên gia trong máy tính
- ❖ Tuy nhiên, logic mờ phụ thuộc vào việc xác định các hàm thuộc
- ❖ Không xử lý tốt với các bài toán lớn và phức tạp

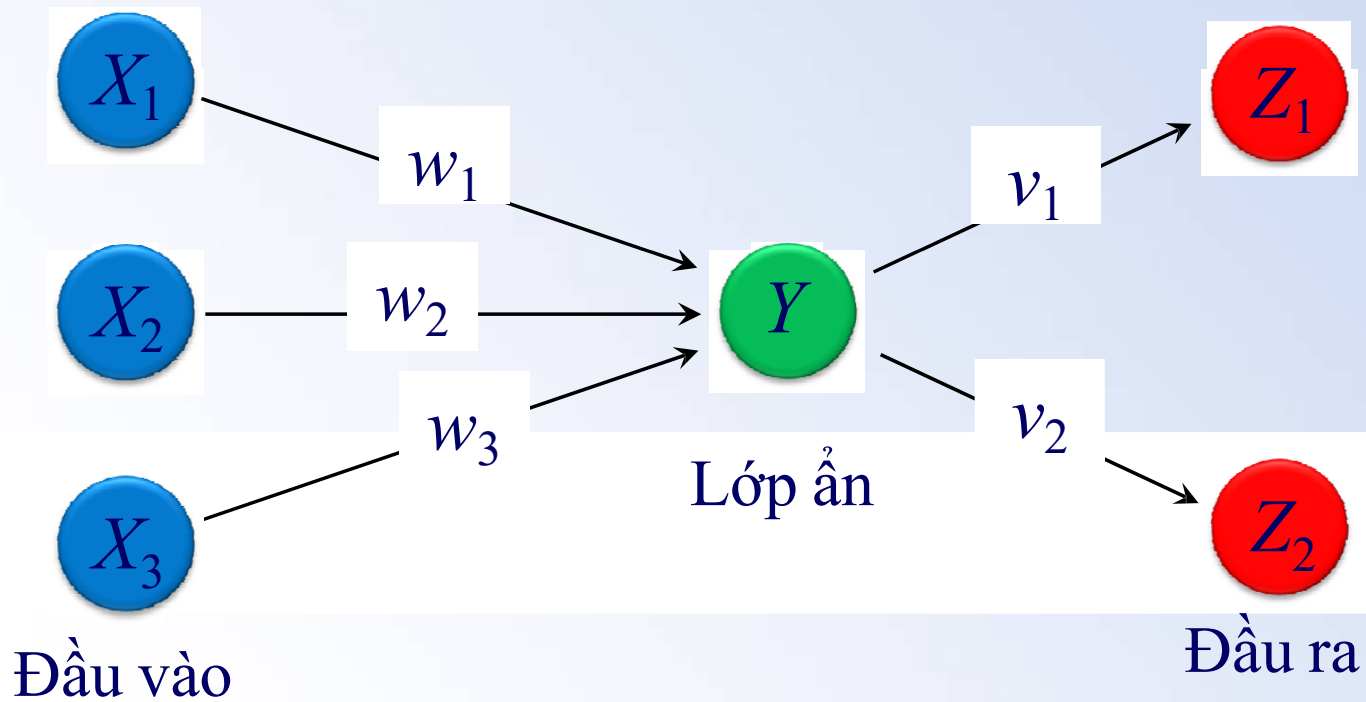
Mạng Noron

- Mạng noron nhân tạo (MNN): hệ thống xử lý thông tin có một số tính chất giống với mạng noron sinh học
- Tính chất:
 - Thông tin được xử lý ở các phần tử đơn giản gọi là noron
 - Tín hiệu lan truyền giữa các noron thông qua các kết nối
 - Mỗi kết nối có một trọng số (được nhân với tín hiệu lan truyền)
 - Mỗi noron có một hàm kích hoạt (thường là phi tuyến) tác động lên đầu vào để tạo thành đầu ra
- Đặc trưng:
 - Kiểu kết nối giữa các noron (gọi là cấu trúc)
 - Phương pháp xác định các trọng số (gọi là thuật toán học/huấn luyện)
 - Hàm kích hoạt

Mạng Noron



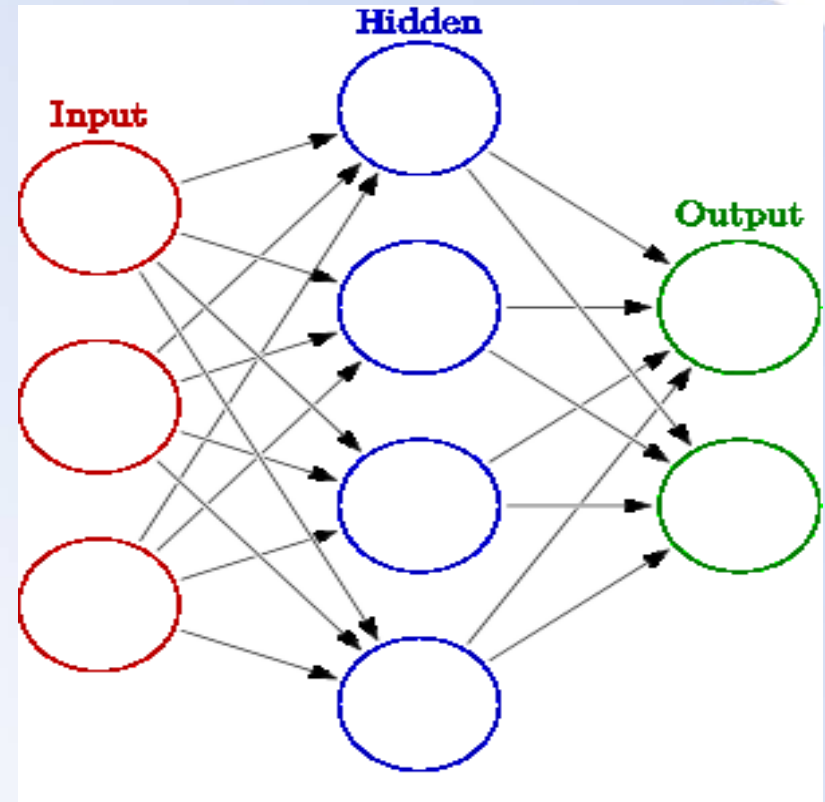
Mạng Noron



$$y = f(w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3)$$

Mạng Noron

- Mỗi tầng của mạng neural gồm các nút.
- Ở tầng vào, số nút tương ứng với số thuộc tính của các tập dữ liệu.
- Tiếp theo là tầng ẩn giấu. Dữ liệu đầu ra của tầng ẩn giấu này có thể là dữ liệu đầu vào của tầng ẩn giấu kế tiếp. Kết quả của tầng ẩn giấu cuối cùng là đầu vào cho tầng kết quả (đầu ra). Số các tầng ẩn giấu được xác định một cách vô đoán (chủ quan). Thông thường số tầng ẩn giấu được chọn là 1.



Mạng Noron

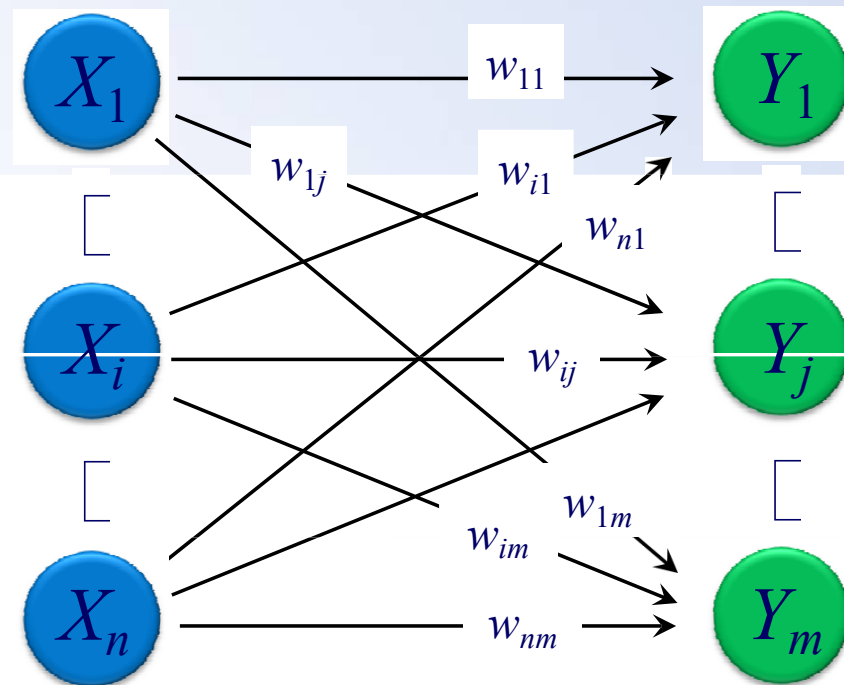
- Tuy nhiên ưu điểm của mạng neural là khả năng chịu nhiễu cao và khả năng phân lớp đối với những mẫu dữ liệu chưa được huấn luyện trước đó.
- Do vậy, mạng neural thường được sử dụng khi chúng ta có ít kiến thức về mối quan hệ giữa các thuộc tính và nhãn lớp.
- Mạng neural cũng đặc biệt phù hợp với dữ liệu đầu vào và đầu ra là các giá trị liên tục (khác với cây quyết định).

Mạng Noron

- Các ứng dụng chính:
 - Xử lý tín hiệu
 - Điều khiển
 - Nhận dạng mẫu
 - Y học
 - Tổng hợp tiếng nói
 - Nhận dạng tiếng nói
 - Kinh doanh
 - Nhận dạng chữ viết
 - Dự đoán chứng khoán
 - Nhận dạng (phân loại) hình ảnh
 - .v.v.

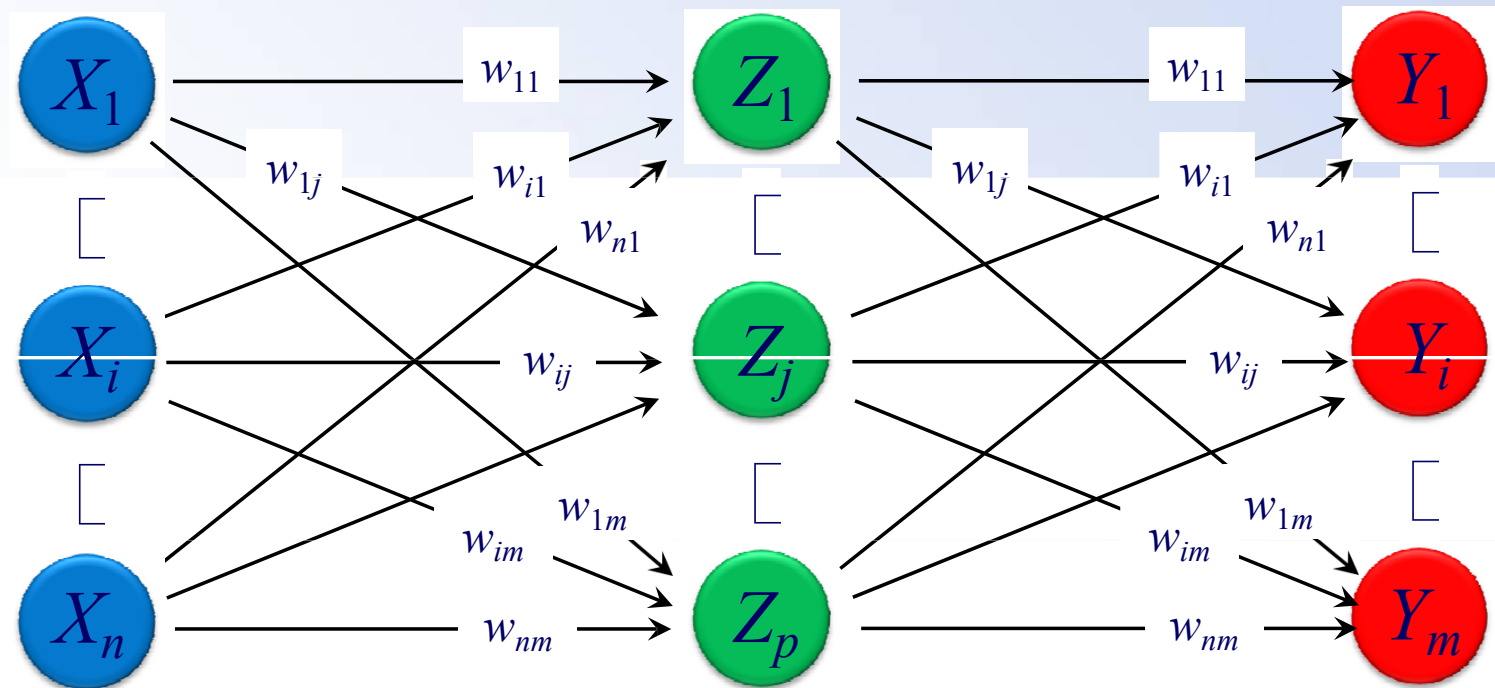
Mạng Noron

Mạng một lớp



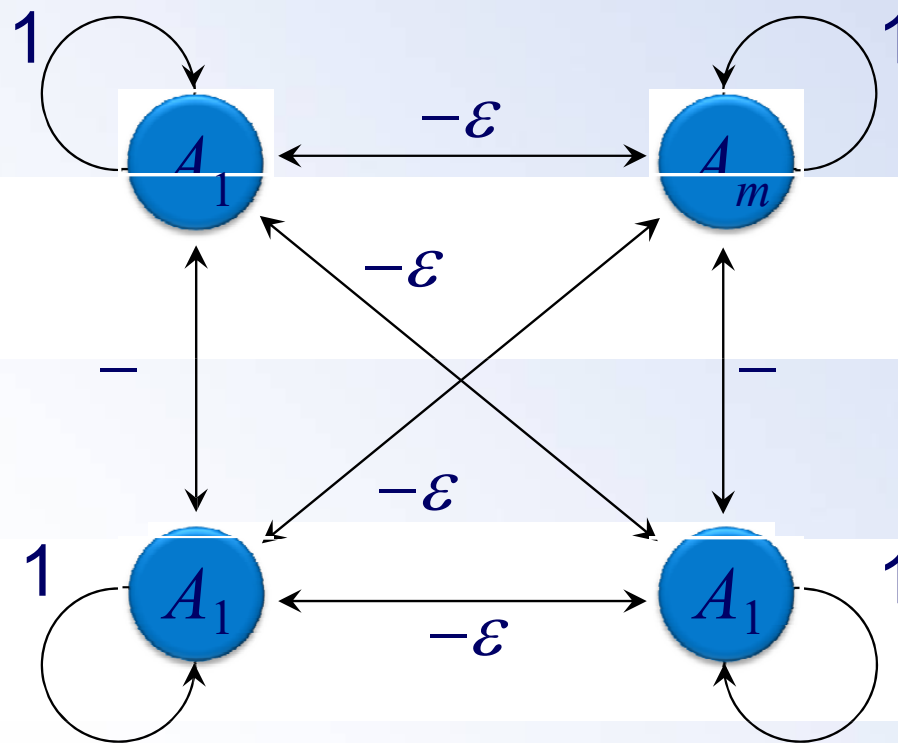
Mạng Noron

Mạng nhiều lớp



Mạng Noron

Mạng cạnh tranh



Mạng Noron

Huấn luyện có giám sát

- Véc tơ huấn luyện (mẫu) được kèm theo véc tơ mục tiêu
- Các trọng số được điều chỉnh theo một thuật toán huấn luyện
- Thường dùng cho các bài toán phân loại
- VD: mạng lan truyền ngược



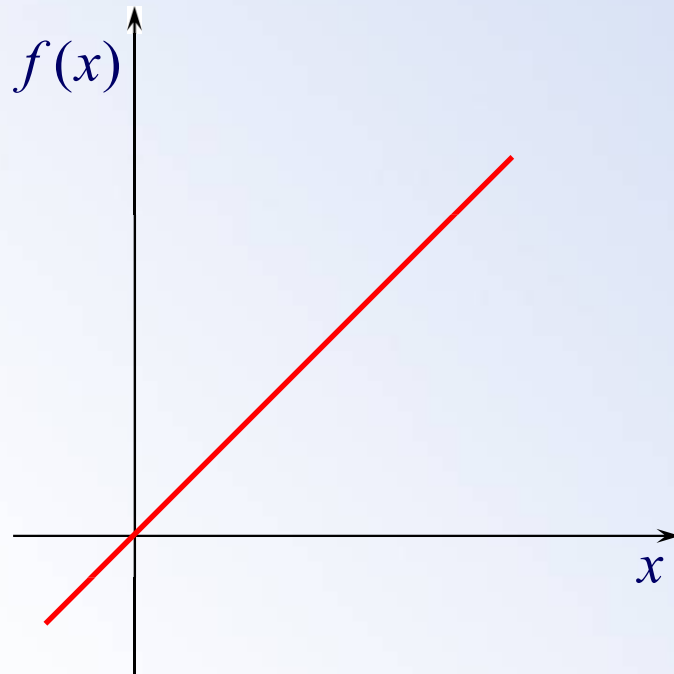
Huấn luyện không giám sát

- Mạng tự tổ chức
- Nhóm các vectơ đầu vào với nhau, không cần biết đặc điểm của (mỗi) nhóm
- Không có vectơ mục tiêu
- Mạng tự tạo ra vectơ đặc trưng của từng nhóm
- VD: mạng Kohonen

Mạng Noron

Hàm kích hoạt

Hàm đồng nhất

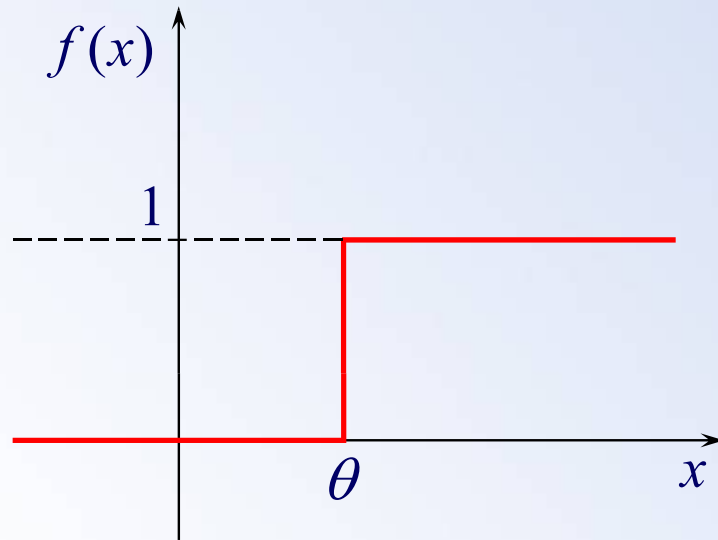


$$f(x) = x$$

Mạng Noron

Hàm kích hoạt

Hàm bước nhị phân

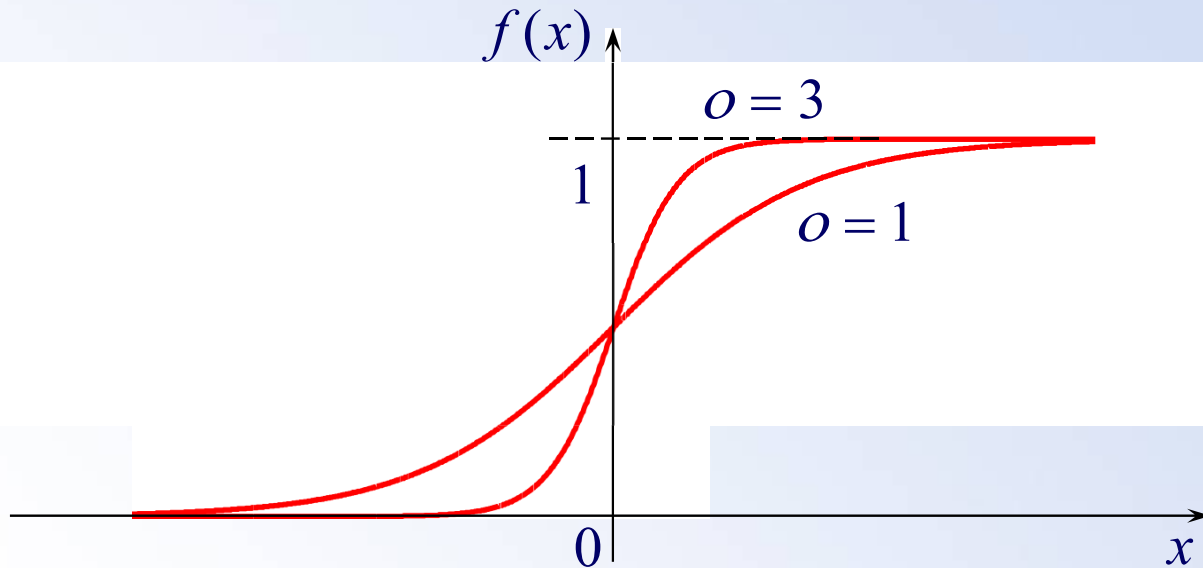


$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{Nếu } x \geq \theta \\ 0 & \text{Nếu } x < \theta \end{cases}$$

Mạng Noron

Hàm kích hoạt

Hàm sigmoid nhị phân



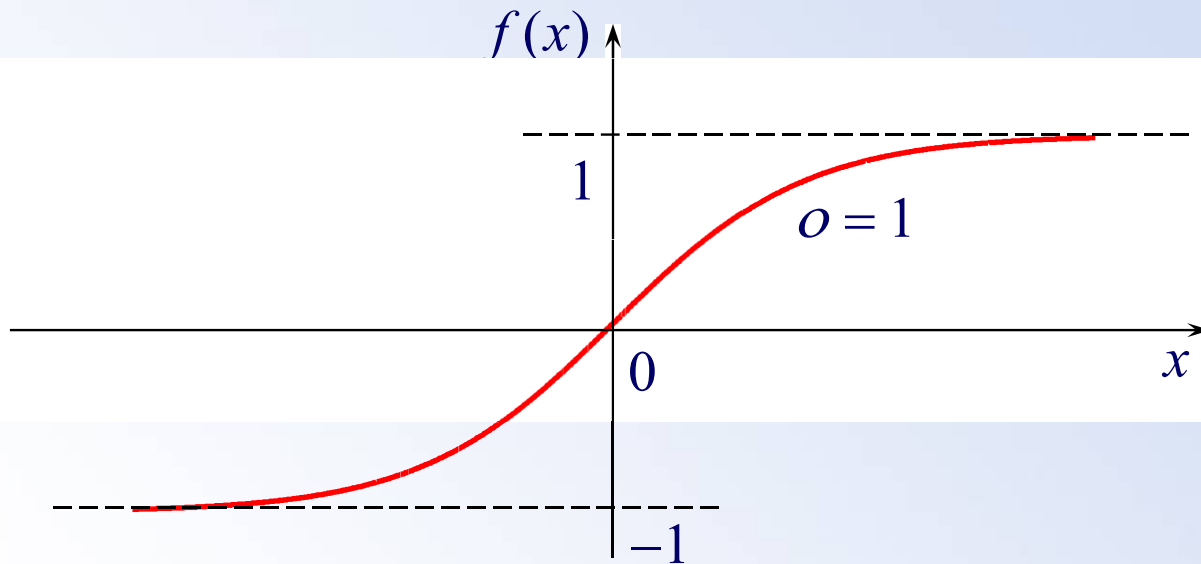
$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\sigma x}}$$

$$f'(x) = \sigma f(x)[1 - f(x)]$$

Mạng Noron

Hàm kích hoạt

Hàm sigmoid lưỡng cực

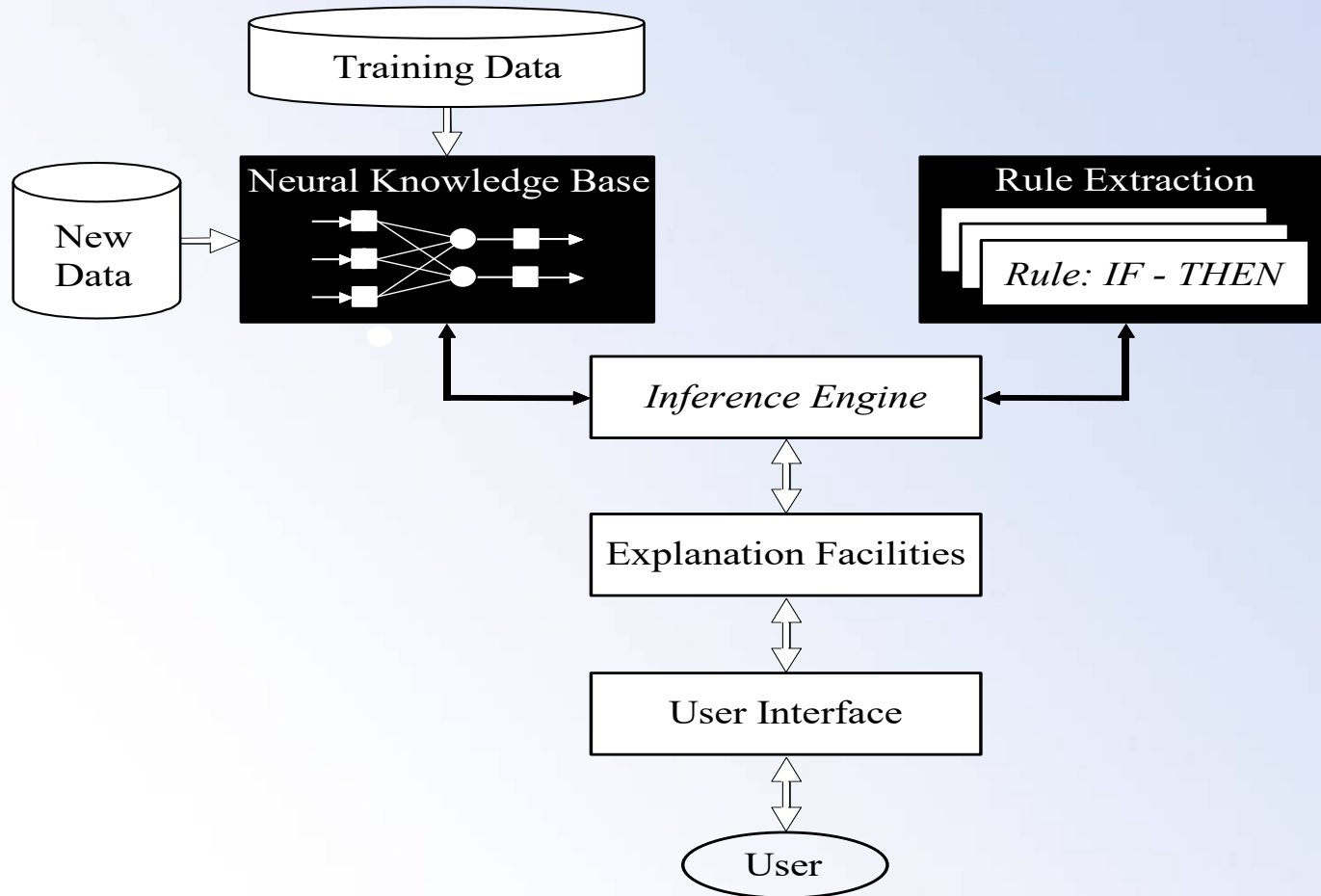


$$g(x) = 2f(x) - 1 = \frac{2}{1 + e^{-\sigma x}} - 1 = \frac{1 - e^{-\sigma x}}{1 + e^{-\sigma x}}$$

$$g'(x) = \frac{\sigma}{2} [1 + g(x)][1 - f(x)]$$

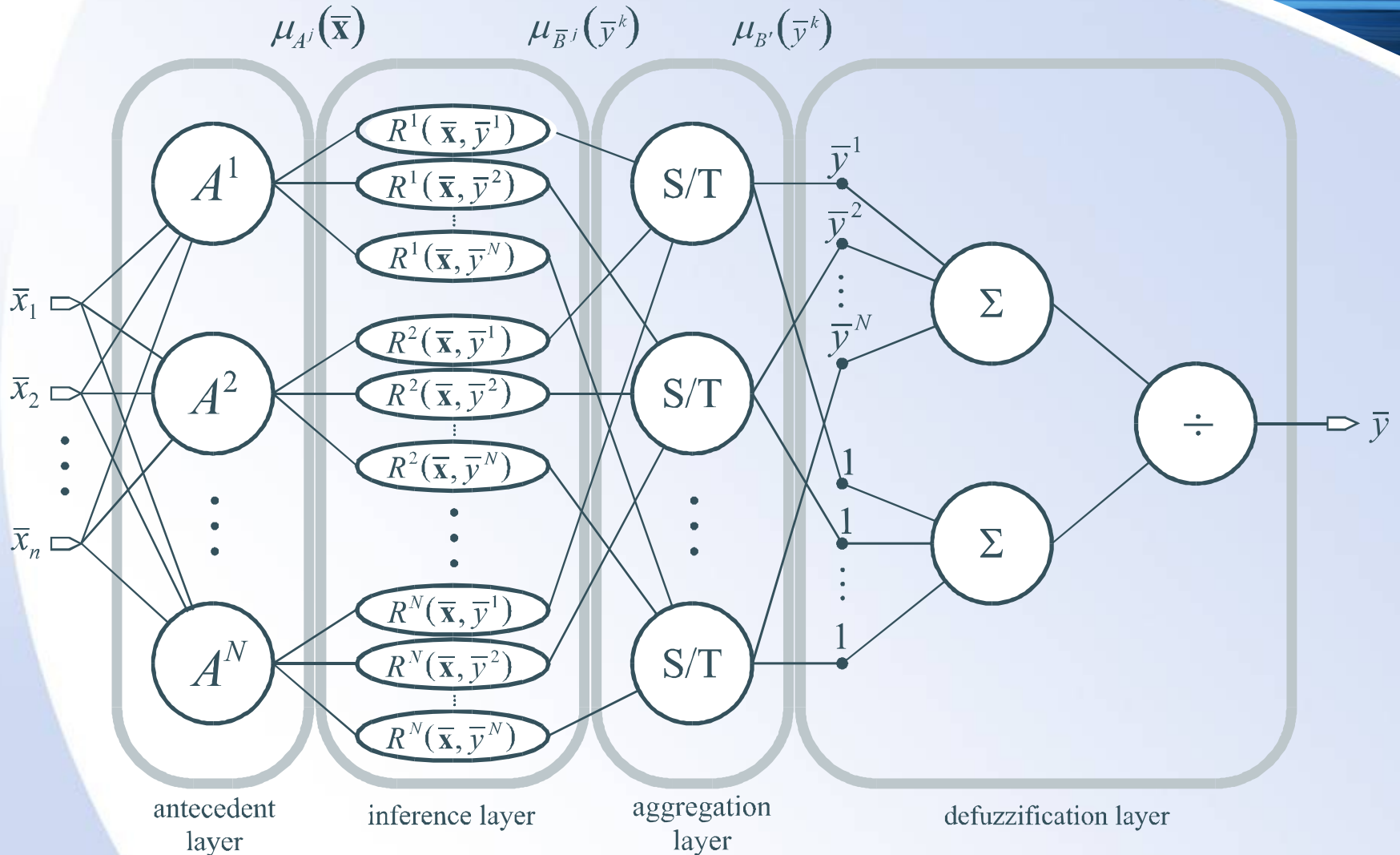
Mạng Noron

Kiến trúc của Neural Expert Systems



Mạng Noron

Kiến trúc tổng quát



Mạng Noron

Mạng ANFIS

- Đây là mạng nơron mờ mô phỏng lại hệ suy diễn mờ dạng Takagi-Sugeno nhằm tạo luật mờ từ tập input-output
- Một luật mờ dạng Sugeno có dạng sau
IF x_1 is A_1
AND x_2 is A_2

.....
AND x_m is A_m
THEN $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$
trong đó $x_1, x_2, \dots, x_m$ là các input; $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập mờ

Mạng Noron

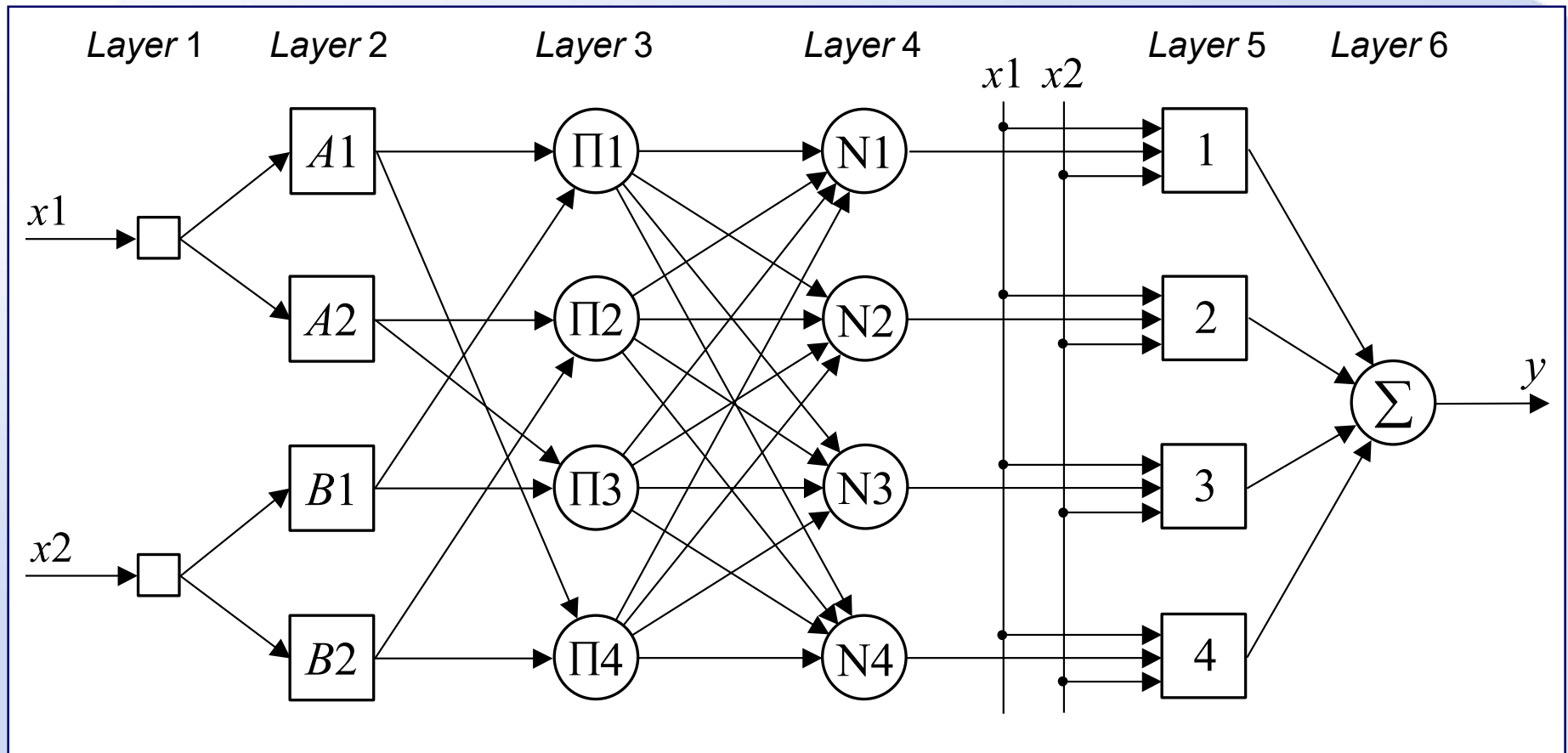
Mạng ANFIS

- Khi y là hằng số thì chúng ta có một hệ suy diễn mờ dạng Sugeno bậc 0
- Khi y là đa thức bậc 1 thì chúng ta có một hệ suy diễn mờ dạng Sugeno bậc 1

$$y = k_0 + k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_m x_m$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS



Mạng Noron

Mạng ANFIS

Layer 1 (lớp input)

Layer 2 (lớp mờ hóa): trong mô hình ANFIS thường dùng hàm Bell

Layer 3 (lớp luật): mỗi nơon trong lớp này tương ứng với một luật mờ dạng Sugeno

$$y_i^{(3)} = \prod_{j=1}^k x_{ji}^{(3)}$$

$$y_{\Pi 1}^{(3)} = \mu_{A1} \times \mu_{B1} = \mu_1,$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

Layer 4 (lớp chuẩn hóa): Mỗi nơon trong lớp này sẽ thực hiện chuẩn hóa giá trị nhận được từ các nơon khác nhằm thể hiện mức độ quan trọng của từng luật trong tập luật

$$y_i^{(4)} = \frac{x_{ii}^{(4)}}{\sum_{j=1}^n x_{ji}^{(4)}} = \frac{\mu_i}{\sum_{j=1}^n \mu_j} = \bar{\mu}_i$$

$$y_{N1}^{(4)} = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4} = \bar{\mu}_1$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

Layer 5 (lớp giải mờ): Mỗi nơon trong lớp này sẽ kết nối đến các nơon chuẩn hóa và các giá trị input x_1 và x_2 và thực hiện giải mờ:

$$y_i^{(5)} = x_i^{(5)} [k_{i0} + k_{i1} x_1 + k_{i2} x_2] = \bar{\mu}_i [k_{i0} + k_{i1} x_1 + k_{i2} x_2]$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

Layer 6 (lớp tổng hợp): Noron này sẽ tính tổng các đầu ra của bước giải mờ và xuất ra kết quả cuối cùng

$$y = \sum_{i=1}^n x_i^{(6)} = \sum_{i=1}^n \bar{\mu}_i [k_{i0} + k_{i1} x1 + k_{i2} x2]$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

- ANFIS sử dụng thuật toán huấn luyện lai kết hợp giữa thuật toán least-squares estimator và thuật toán lan truyền ngược
- Trong mỗi bước huấn luyện của ANFIS, mỗi vòng lặp bao gồm bước tiến (forward pass) và bước lùi (backward pass)
- Trong bước tiến, tập dữ liệu đầu vào sẽ được sử dụng để tính toán các tham số luật bằng thuật toán least-squares estimator thông qua hệ gồm P phương trình tuyến tính như sau:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_d(1) = \bar{\mu}_1(1)f_1(1) + \bar{\mu}_2(1)f_2(1) + \dots + \bar{\mu}_n(1)f_n(1) \\ y_d(2) = \bar{\mu}_1(2)f_1(2) + \bar{\mu}_2(2)f_2(2) + \dots + \bar{\mu}_n(2)f_n(2) \\ \vdots \\ y_d(p) = \bar{\mu}_1(p)f_1(p) + \bar{\mu}_2(p)f_2(p) + \dots + \bar{\mu}_n(p)f_n(p) \\ \vdots \\ y_d(P) = \bar{\mu}_1(P)f_1(P) + \bar{\mu}_2(P)f_2(P) + \dots + \bar{\mu}_n(P)f_n(P) \end{array} \right.$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

Biểu diễn hệ trên dưới dạng ma trận: $\mathbf{y}_d = \mathbf{A} \mathbf{k}$,

$$\mathbf{y}_d = \begin{bmatrix} y_d(1) \\ y_d(2) \\ \vdots \\ y_d(p) \\ \vdots \\ y_d(P) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \bar{\mu}_1(1) & \bar{\mu}_1(1)x_1(1) & \cdots & \bar{\mu}_1(1)x_m(1) & \cdots & \bar{\mu}_n(1) & \bar{\mu}_n(1)x_1(1) & \cdots & \bar{\mu}_n(1)x_m(1) \\ \bar{\mu}_1(2) & \bar{\mu}_1(2)x_1(2) & \cdots & \bar{\mu}_1(2)x_m(2) & \cdots & \bar{\mu}_n(2) & \bar{\mu}_n(2)x_1(2) & \cdots & \bar{\mu}_n(2)x_m(2) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \bar{\mu}_1(p) & \bar{\mu}_1(p)x_1(p) & \cdots & \bar{\mu}_1(p)x_m(p) & \cdots & \bar{\mu}_n(p) & \bar{\mu}_n(p)x_1(p) & \cdots & \bar{\mu}_n(p)x_m(p) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \bar{\mu}_1(P) & \bar{\mu}_1(P)x_1(P) & \cdots & \bar{\mu}_1(P)x_m(P) & \cdots & \bar{\mu}_n(P) & \bar{\mu}_n(P)x_1(P) & \cdots & \bar{\mu}_n(P)x_m(P) \end{bmatrix}$$

với $\mathbf{k}$ là vector ẩn cần giải:

$$\mathbf{k} = [k_{10} \ k_{11} \ k_{12} \ \cdots \ k_{1m} \ k_{20} \ k_{21} \ k_{22} \ \cdots \ k_{2m} \ \cdots \ k_{n0} \ k_{n1} \ k_{n2} \ \cdots \ k_{nm}]^T$$

Mạng Noron

Mạng ANFIS

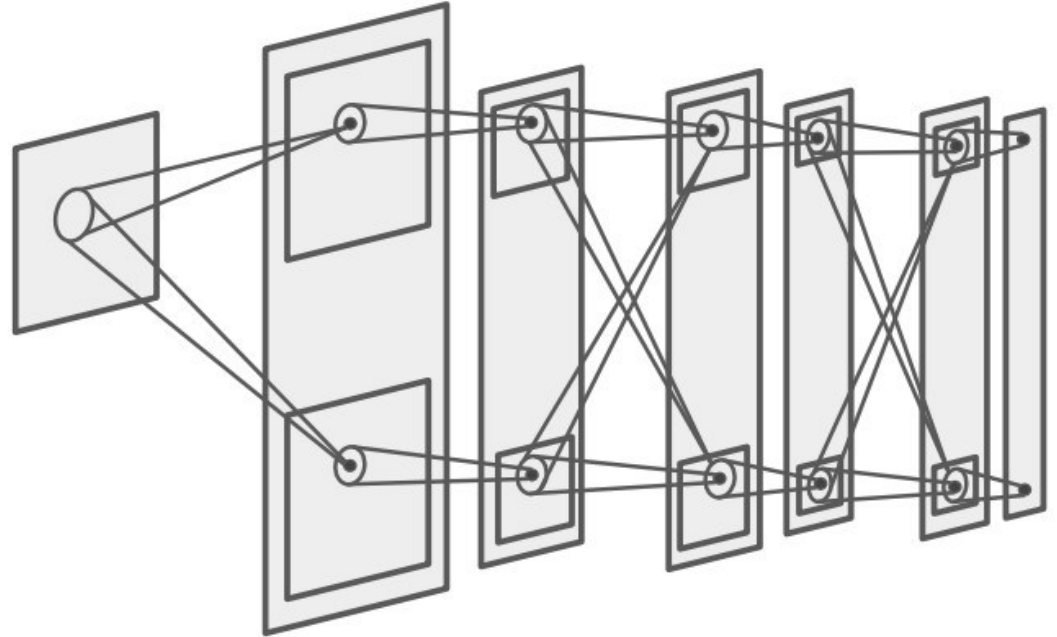
- Sử dụng phương pháp giải hệ đại số tuyến tính, chúng ta thu được nghiệm của hệ (các tham số kết quả)
- Sử dụng các tham số kết quả, tính ra sai số đầu ra: $e = y_d - y$
- Trong bước lùi, sai số đầu ra được truyền về lớp mờ hóa và dùng để điều chỉnh lại các tham số của hàm thuộc bằng lan truyền ngược
- Trong mỗi bước tiến (lùi) khi tham số kết quả (hàm thuộc) được huấn luyện thì tham số còn lại được giữ cố định

Mạng Noron

Lịch sử nơ-ron tích chập (CNN)

Neocognitron *[Fukushima 1980]*

“sandwich” architecture (SCSCSC...)
simple cells: modifiable parameters
complex cells: perform pooling



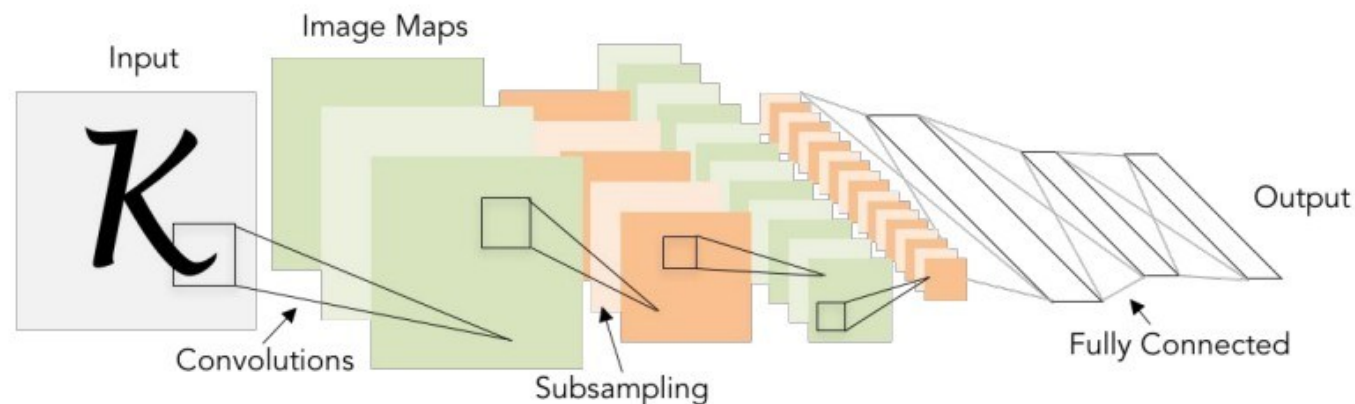
- Ý tưởng CNNs xuất phát đầu tiên từ công trình của Fukushima năm 1980

Mạng Noron

Lịch sử nơ-ron tích chập (CNN)

Gradient-based learning applied to document recognition

[LeCun, Bottou, Bengio, Haffner 1998]



- Năm 1998, LeCun áp dụng BackProp huấn luyện mạng CNNs cho bài toán nhận dạng văn bản

Mạng Noron

Lịch sử noron tích chập (CNN)

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
[Krizhevsky, Sutskever, Hinton, 2012]

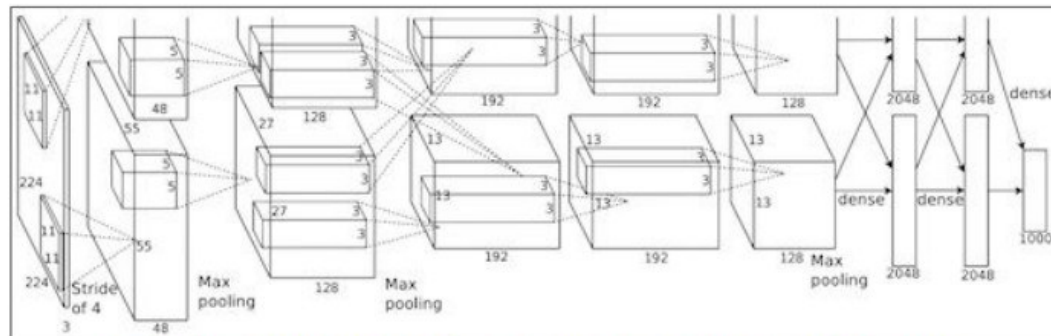


Figure copyright Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey Hinton, 2012. Reproduced with permission.

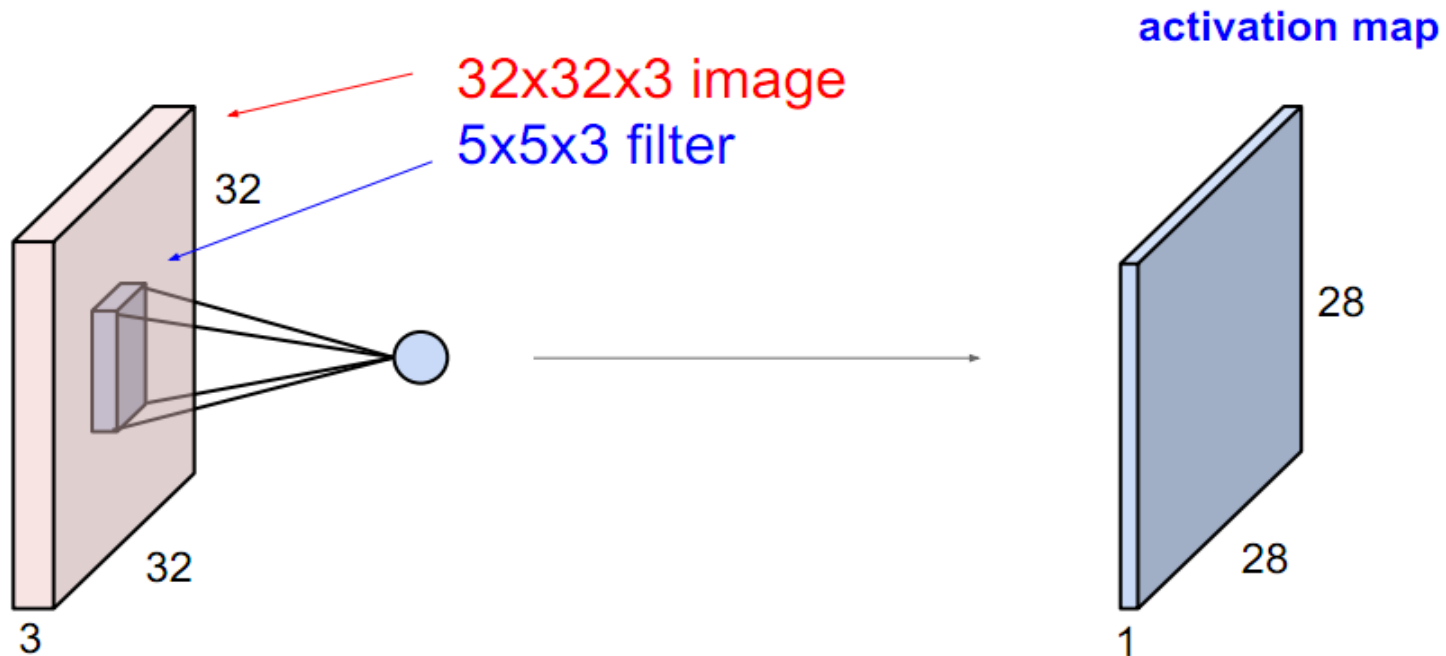
“AlexNet”

- Năm 2012, CNNs gây tiếng vang lớn khi vô địch cuộc thi ILSRC 2012, vượt xa phương pháp đứng thứ 2 theo cách tiếp cận thị giác máy tính truyền thống.

Mạng Noron

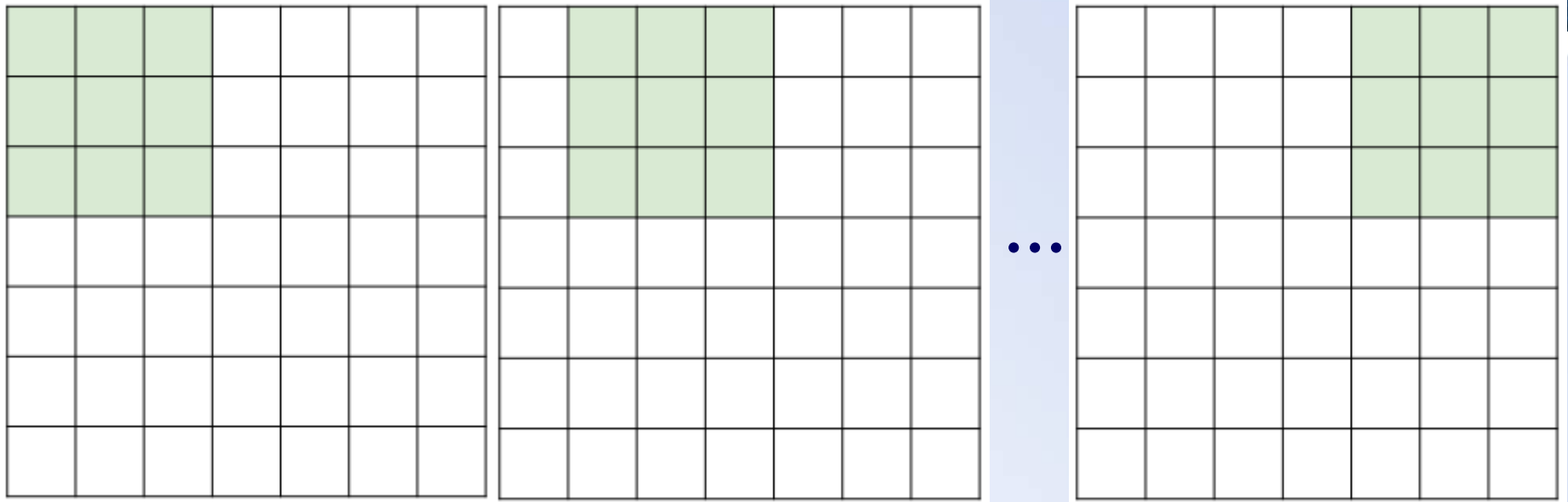
Lớp tích chập

- Khác với nơ-ron kết nối đầy đủ, mỗi nơ-ron tích chập (filter) chỉ kết nối cục bộ với dữ liệu đầu vào
- Nơ-ron tích chập trượt từ trái sang phải và từ trên xuống dưới khối dữ liệu đầu vào và tính toán để sinh ra một bản đồ kích hoạt (activation map)
- Chiều sâu của nơ-ron tích chập bằng chiều sâu của khối dữ liệu đầu vào



Mạng Noron

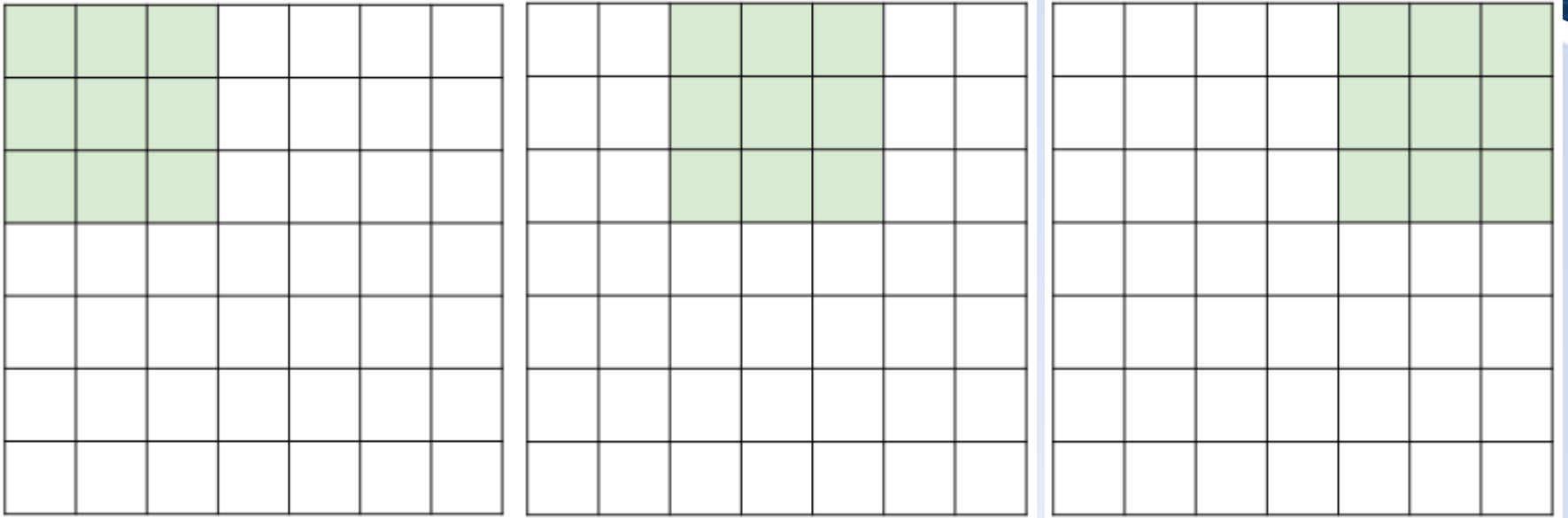
Lớp tích chập



- Bước nhảy stride = 1
- Đầu vào kích thước 7x7, nơ-ron kích thước 3x3
- Đầu ra kích thước 5x5

Mạng Noron

Lớp tích chập



- Bước nhảy stride = 2
- Đầu vào kích thước 7x7, nơ-ron kích thước 3x3
- Đầu ra kích thước 3x3

Mạng Noron

Lớp tích chập

N

			F			
F						

N

Output size:

$$(N - F) / \text{stride} + 1$$

e.g. $N = 7$, $F = 3$:

$$\text{stride } 1 \Rightarrow (7 - 3) / 1 + 1 = 5$$

$$\text{stride } 2 \Rightarrow (7 - 3) / 2 + 1 = 3$$

$$\text{stride } 3 \Rightarrow (7 - 3) / 3 + 1 = 2.33 : \backslash$$

Mạng Noron

Lớp tích chập

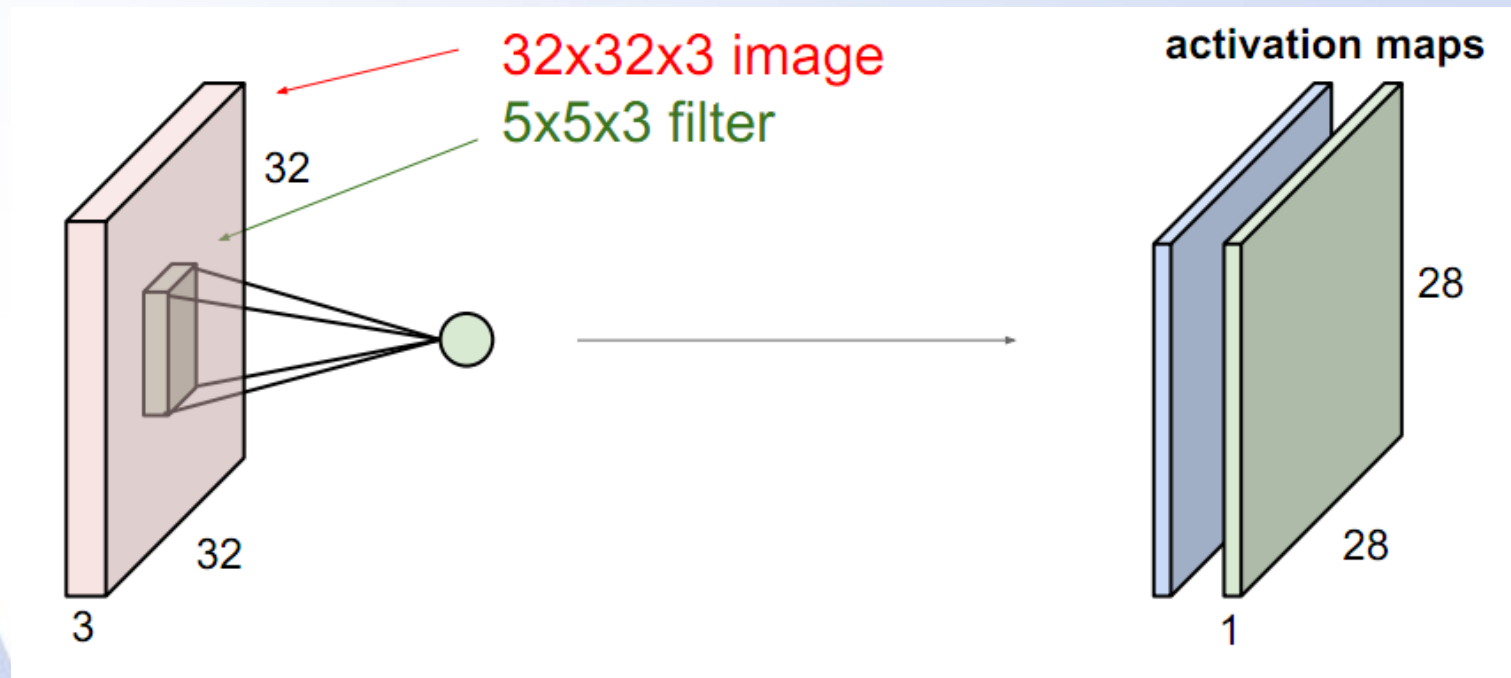
- Để bảo toàn kích thước thường thêm viền bởi các số 0 (zero padding).
- Ví dụ: đầu vào kích thước 7x7, nơ-ron kích thước 3x3, bước nhảy stride 1, padding viền độ rộng 1.
- Khi đó kích thước đầu ra là 7x7

0	0	0	0	0	0			
0								
0								
0								
0								

Mạng Noron

Lớp tích chập

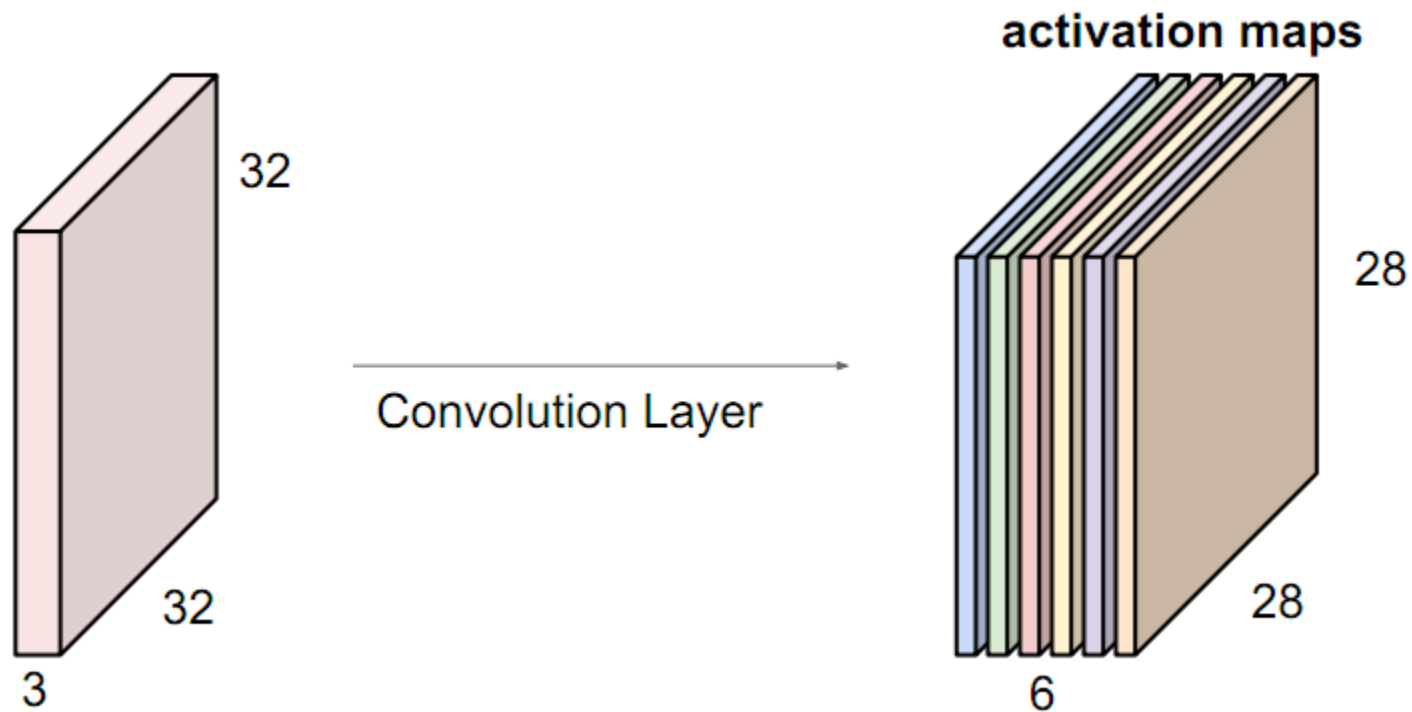
- Giả sử có thêm nơ-ron tích chập khác thì nó cũng hoạt động tương tự và sinh ra bản đồ kích hoạt thứ hai
- Lưu ý trọng số của các nơ-ron tích chập là khác nhau



Mạng Noron

Lớp tích chập

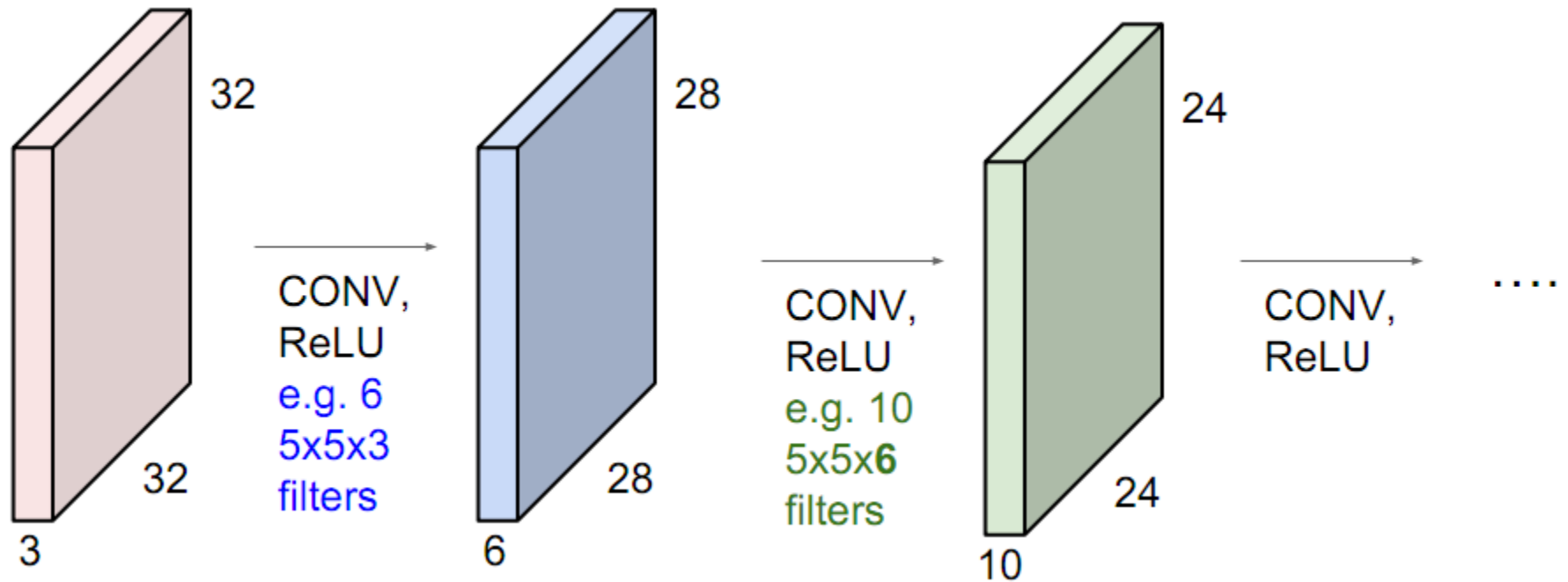
- Giả sử có 6 nơ-ron tích chập sẽ sinh ra 6 bản đồ kích hoạt
- Các bản đồ kích hoạt ghép với nhau thành một “ảnh mới”



Mạng Noron

Mạng noron tích chập

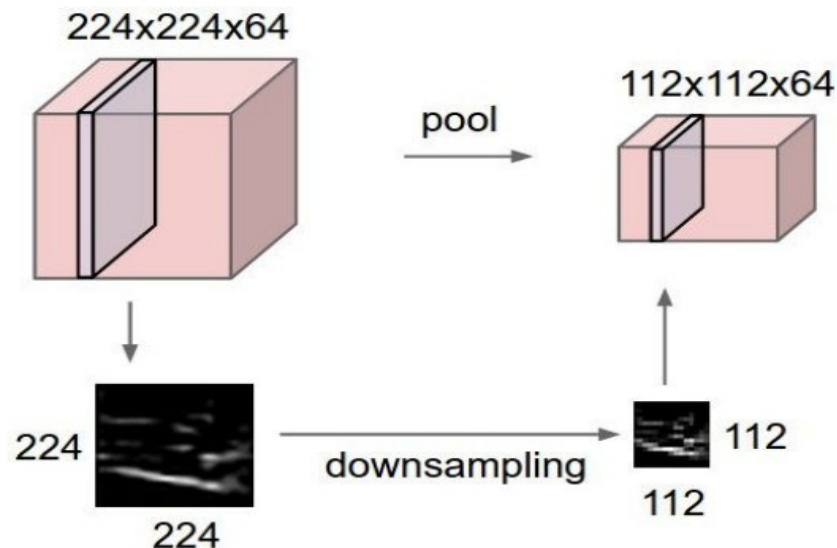
- Mạng nơ-ron tích chập là một dãy các lớp tích chập nối liên tiếp nhau xen kẽ bởi các hàm kích hoạt (ví dụ ReLU)



Mạng Noron

Lớp gộp (pooling layer)

- Giúp giảm độ phân giải của khối dữ liệu để giảm bộ nhớ và khối lượng tính toán
- Hoạt động độc lập trên từng bản đồ kích hoạt
- Lớp gộp max pooling giúp mạng biểu diễn bất biến đối với các thay đổi tịnh tiến (translation invariance) hoặc biến dạng (deformation invariance) của dữ liệu đầu vào



Mạng Noron

Lớp gộp (pooling layer)

Single depth slice

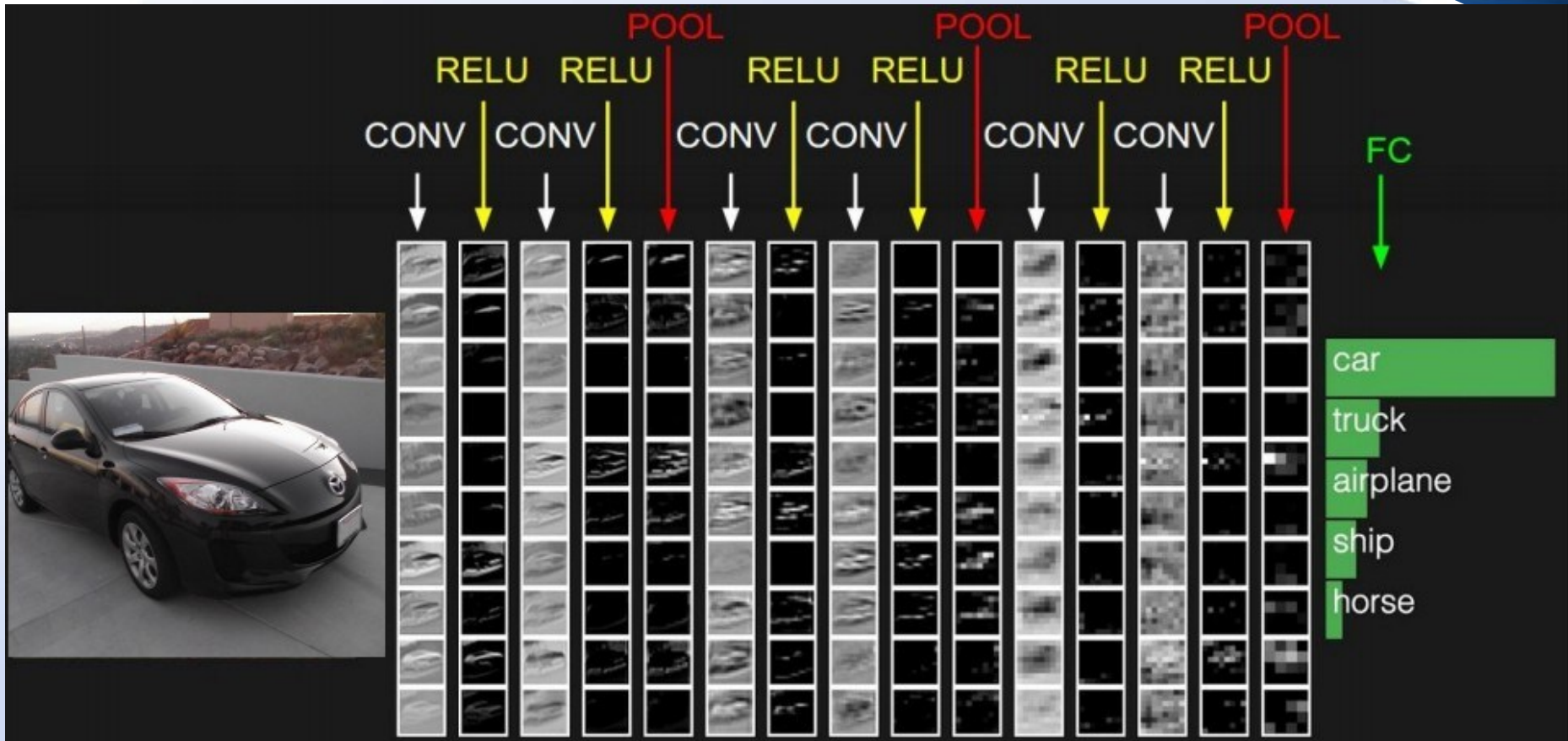
1	1	2	4
5	6	7	8
3	2	1	0
1	2	3	4

max pool with 2x2 filters
and stride 2

6	8
3	4

Mạng Noron

Mạng noron tích chập



Một số mạng CNNs cơ bản

- LeNet-5
- AlexNet
- VGG
- GoogleNet
- ResNet

Tối ưu tiến hóa

- ❖ Tất cả các bài toán trong thực tế đều có thể phát biểu dưới dạng bài toán tối ưu
- ❖ Bài toán tối ưu là các bài toán mà chúng ta cần đi tìm kiếm một lời tốt nhất (min hoặc max) trong tập các lời giải có thể
- ❖ Mỗi bài toán tối ưu gồm 2 thành phần (X,f)
 - X: tập các lời giải khả thi (không gian tìm kiếm)
 - f là hàm mục tiêu của bài toán cần tối thiểu (minimize)
$$f: X \rightarrow R$$
 - Mục tiêu tìm của bài toán là tìm $x^* \in X$ sao cho
$$f(x^*) \leq f(x) \forall x \in X$$

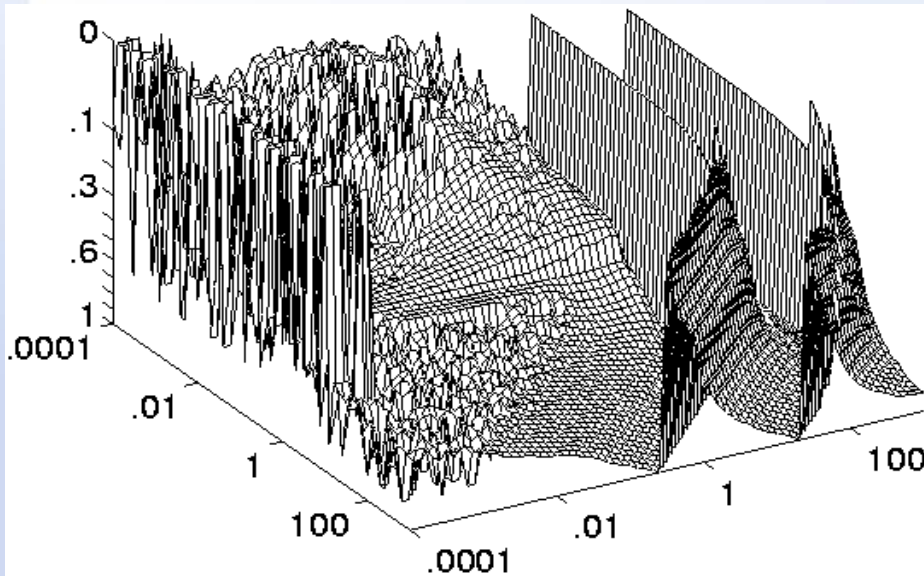
Tối ưu tiên hóa

- ❖ $f(x^*)$: **Giá trị tối ưu**
- ❖ $S = \{x \in X \mid f(x) = f(x^*)\}$: **Tập các lời giải tối ưu**
- ❖ **Phân loại bài toán tối ưu theo số lượng hàm mục tiêu**
 - Bài toán có **01** hàm mục tiêu: $\Rightarrow$ Bài toán tối ưu đơn mục tiêu (single-objective problem)
 - Bài toán có **hai hoặc ba** hàm mục tiêu $\Rightarrow$ Bài toán tối ưu đa mục tiêu (multi-objective problem)
 - Bài toán có **số mục tiêu ≥ 4** $\Rightarrow$ Bài toán tối ưu nhiều mục tiêu (many-objective problem)

Tối ưu tiến hóa

❖ Tại sao bài toán tối ưu khó?

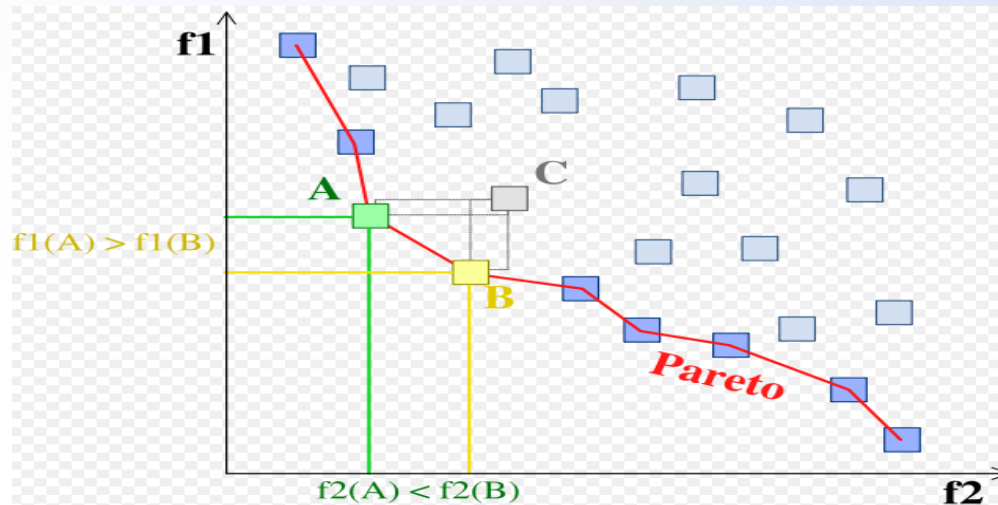
- Kích thước không gian tìm kiếm : LỚN
- Không gian tìm kiếm phức tạp



Tối ưu tiến hóa

❖ Tại sao bài toán tối ưu khó?

- Constraints của không gian lời giải.
- Hàm mục tiêu thay đổi theo thời gian (dynamic, non-stationary optimization problems).
- Conflict giữa nhiều mục tiêu- Pareto optimality



Tối ưu tiến hóa

- ❖ **Các hướng tiếp cận giải bài toán tối ưu**
 - Sử dụng thuật toán chính xác
 - Sử dụng thuật toán xấp xỉ gần đúng
- ❖ **Hầu hết các bài toán tối trong thực tế là bài toán NP-Khó $\Rightarrow$ hướng sử dụng các thuật toán chính xác là không khả thi**

$\Rightarrow$ Khóa học này trình bày các kỹ thuật tìm kiếm xấp xỉ thông minh dựa trên các quá trình tự nhiên để giải bài toán tối ưu khó!

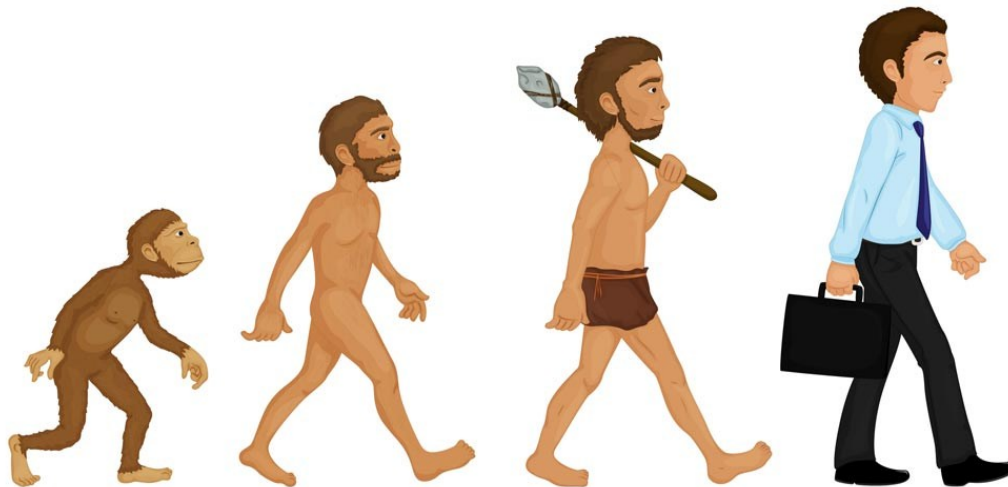
Tối ưu tiến hóa

- ❖ Tính toán tiến hóa nghiên cứu các giải thuật tối ưu tìm kiếm dựa trên học thuyết tiến hóa của Darwin
- ❖ Các giải thuật này gọi là tên chung là Giải thuật tiến hóa (Evolutionary Algorithms – EAs)
- ❖ EAs là thuật toán ngẫu nhiên dựa trên quần thể
- ❖ Tốc độ nhanh, hiệu quả
- ❖ Xử lý các bài toán tối ưu liên tục, rời rạc, tìm cực trị hàm đa biến, phi tuyến, không khả vi, multi-modal,....
- ❖ Cho chất lượng lời giải tốt trong thời gian chấp nhận được
- ❖ Đang được sử dụng rộng rãi trong việc giải quyết các bài toán tối ưu NP-Khó, NP-đầy đủ

Tối ưu tiến hóa

Giải thuật tiến hóa

- ❖ Giải thuật tiến hóa (Evolutionary Algorithms-EAs) được hình thành dựa trên quan niệm :
“*Quá trình tiến hoá tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang tính tối ưu*”
- ❖ Các thế hệ sau luôn có xu hướng phát triển và hoàn thiện hơn thế hệ trước.



Tối ưu tiến hóa

Giải thuật tiến hóa

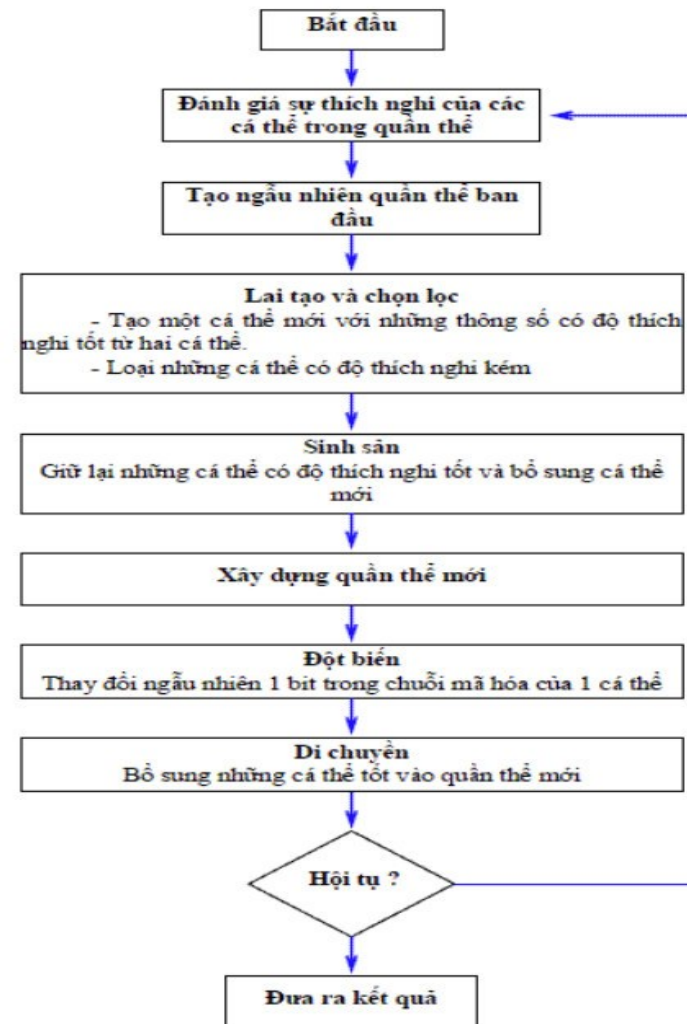
- ❖ **Tiến hóa tự nhiên duy trì nhờ hai quá trình cơ bản:**
 - Sinh sản:
 - Các đặc tính di truyền tốt của cá thể cha và mẹ được di truyền cùng nhau vào các thế hệ con (lai ghép)
 - Đảm bảo được sự đa dạng của quần thể (đột biến)
 - Chọn lọc tự nhiên:
 - Các cá thể khỏe mạnh hơn, thích nghi hơn với môi trường => tồn tại.
 - Không thích nghi được với môi trường => bị đào thải.
- ❖ **Các giải thuật tiến hóa cũng mô phỏng hai quá trình này.**

Tối ưu tiến hóa

Sơ đồ chung của EAs

Thuật toán tối ưu tiến hóa có 6 đặc trưng chính:

- Biểu diễn cá thể/phương án
- Quá trình chọn lọc
- Lai ghép
- Đột biến
- Hàm thích nghi
- Lựa chọn thế hệ



Tối ưu tiến hóa

Các thành phần của EAs

- ❖ Mã hóa biểu diễn
- ❖ Hàm định giá (thích nghi)
- ❖ Quần thể
- ❖ Cơ chế chọn cha mẹ
- ❖ Toán tử sinh sản (lai ghép và đột biến)
- ❖ Cơ chế lựa chọn sinh tồn (sự thay thế)
- ❖ Điều kiện dừng

Tối ưu tiến hóa

Mã hóa biểu diễn

❖ Phân biệt kiểu hình và kiểu di truyền

- Kiểu di truyền là biểu diễn mã hóa lời giải của bài toán không gian kiểu di truyền.
- Kiểu hình là lời giải của bài toán tương ứng kiểu di truyền

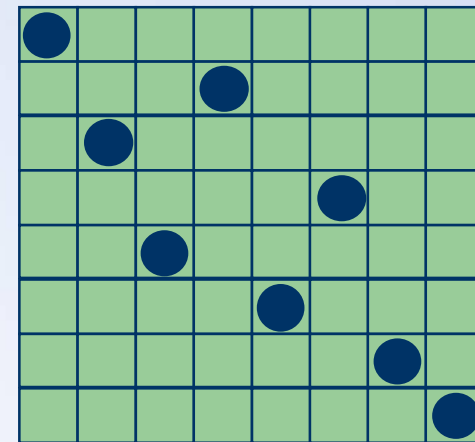
Ví dụ bài toán 8 con hậu:

Kiểu hình:

1 cấu trúc bảng

Kiểu di truyền:

hoán vị của các số từ 1 $\rightarrow$ 8



Obvious mapping

1	3	5	2	6	4	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Tối ưu tiến hóa

Mã hóa biểu diễn

- ❖ **Phân biệt kiểu hình (phenotype) và kiểu di truyền (genotype)**
 - Kiểu di truyền là biểu diễn mã hóa lời giải của bài toán không gian kiểu di truyền.
 - Kiểu hình là lời giải của bài toán tương ứng kiểu di truyền
- ❖ **Quá trình mã hóa: kiểu hình $\Rightarrow$ kiểu di truyền (1-n)**
- ❖ **Quá trình giải mã: kiểu di truyền $\Rightarrow$ kiểu hình (1-1)**
- ❖ **Để tìm được tối ưu toàn cục, phải đảm bảo luôn tồn tại một mã hóa có kiểu hình biểu diễn được một lời giải khả thi bất kì của bài toán.**

Tối ưu tiến hóa

Hàm đánh giá

- ❖ Hàm đánh giá cho biết mức độ thích nghi của cá thể đối với môi trường
- ❖ Giá trị độ thích nghi càng cao, các cá thể có khả năng sinh tồn và cơ hội tham gia vào quá trình sinh sản càng lớn
- ❖ Độ thích nghi cho biết mức độ tốt của lời giải tương ứng với biểu diễn cá thể
- ❖ Thông thường, hàm thích nghi được tính thông qua hàm chi phí lời giải của bài toán
- ❖ VD $\text{fitness}(\text{individual}) = 1 - \text{cost}(\text{individual})$
Hoặc $\text{fitness}(\text{individual}) = 1 / \text{cost}(\text{individual})$

Tối ưu tiến hóa

Quần thể

- ❖ **Quần thể là một tập hợp các cá thể.**
- ❖ **Số lượng cá thể trong quần thể thường cố định**
- ❖ **Sự đa dạng của quần thể được thể hiện qua:**
 - Sự đa dạng giá trị thích nghi
 - Đa dạng về kiểu di truyền
 - Đa dạng về kiểu hình
- ❖ **Quá trình chọn lọc cá thể sinh tồn ở thế hệ tiếp theo được thực hiện trên quần thể**

Tối ưu tiến hóa

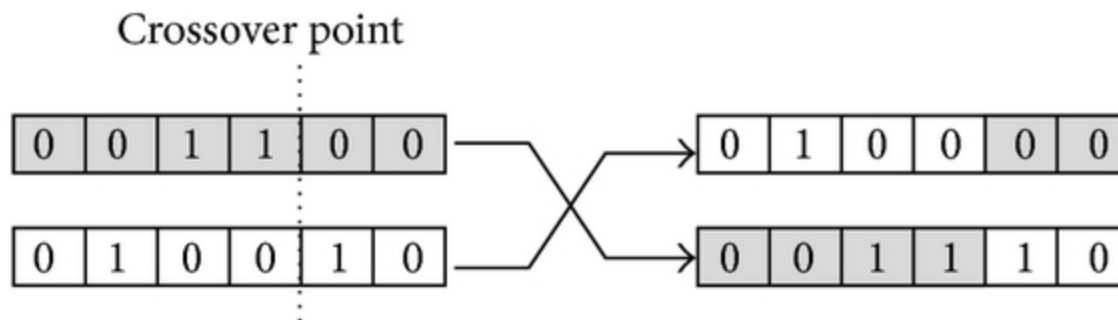
Cơ chế chọn lọc cha mẹ

- ❖ **Xác suất lựa chọn các cá thể làm cha mẹ dựa trên giá trị độ thích nghi của chúng.**
- ❖ **Một số cơ chế chọn lựa cha mẹ:**
 - Lựa chọn ngẫu nhiên
 - Lựa chọn theo thứ hạng
 - Lựa chọn theo thể thức giao phối
 - Lựa chọn theo bánh xe roulette

Tối ưu tiến hóa

Toán tử lai ghép

- ❖ Là quá trình hình thành các NST mới ở cá thể con dựa trên các NST của cha mẹ.
- ❖ Các NST ở cá thể con sinh ra bằng cách ghép một hay nhiều đoạn gene của hai hay nhiều NST cha mẹ với nhau
- ❖ Các cá thể lai ghép với xác suất p_c
- ❖ Ví dụ: Toán tử lai ghép một cắt



Tối ưu tiến hóa

Toán tử đột biến

- ❖ Là hiện tượng cá thể con mang một (số) tính trạng không có trong mã di truyền của cha mẹ
- ❖ Xác suất xảy ra đột biến p_m nhỏ hơn rất nhiều xác suất lai ghép p_c
- ❖ Toán tử đột biến giúp đảm bảo tính đa dạng cả quần thể

Tối ưu tiến hóa

Cơ chế đấu tranh sinh tồn

- ❖ Là cơ chế chọn ra các cá thể mang đi sinh tồn ở thế hệ tiếp theo
- ❖ Các cơ chế đấu tranh sinh tồn:
 - Chọn lọc dựa vào tuổi: Loại bỏ các cá thể tồn tại lâu trong quần thể => đảm bảo tính đa dạng, tránh tư tưởng “cổ hủ”
 - Chọn lọc theo thứ hạng, giữ lại cá thể ưu tú=> giữ được xu hướng tăng trưởng của quần thể ổn định
 - Nạp lại hoàn toàn
 - Nạp lại ngẫu nhiên
 - Nạp lại một phần
 - Có thể sử dụng các phương thức ở bước lựa chọn bố mẹ

Tối ưu tiến hóa

Điều kiện dừng

❖ Điều kiện dừng của thuật toán thường thỏa mãn như sau:

- Sau một số thế hệ nhất định, thuật toán không cải thiện chất lượng lời giải
- Sau một số thế hệ nhất định
- Thuật toán sử dụng hết lượng phép tính đánh giá cố định

Tối ưu tiến hóa

	Lập trình tiến hóa (EP)	Chiến lược tiến hóa (EG)	Lập trình di truyền (GP)	Giải thuật di truyền (GA)
Áp dụng	Học máy, tối ưu số	Tối ưu số	CT học máy	Tối ưu hóa rời rạc
Mã hóa NST	Véc tơ giá trị thực	Véc tơ giá trị thực	Cây	Xâu nhị phân v.v
Lai ghép	Không	Riêng biệt hoặc trung gian	Trao đổi cây con	N-point, đồn nhất v.v
Đột biến	Phân phối Gauss	Phân phối Gauss	Thay đổi nút	Đảo bit v.v
Chọn lọc cha mẹ	1 cha sinh 1 con	Ngẫu nhiên hay cố định	Dựa trên fitness	Dựa trên fitness
Đấu tranh sinh tồn	$(\mu+\lambda)$	(μ,λ) or $(\mu+\lambda)$	Thay thế toàn bộ	Nhiều cách..
Đặc biệt	Tự thích nghi	Tự thích nghi	Cây	Lai ghép

Trao đổi, câu hỏi?